Pembahasan Soal

Tryout ETS Kalkulus 1

Tahun 2026/2027

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-5
Kelas	:	22-27
Departemen	:	T. Fisika, T. Material dan Metalurgi, Rkp
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$3 \leq \frac{x^2+2}{x} < x+2$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan ganda, garis bilangan, irisan himpunan.

Penyelesaian:

Pertidaksamaan ganda tersebut dapat dipecah menjadi dua pertidaksamaan yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu

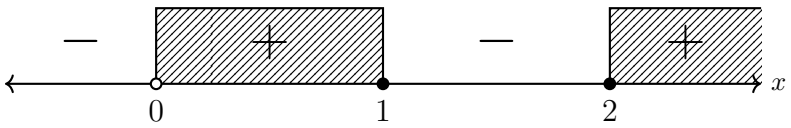
$$\boxed{3 \leq \frac{x^2+2}{x}} \quad \text{dan} \quad \boxed{\frac{x^2+2}{x} < x+2}.$$

Diperhatikan bahwa $x \neq 0$ karena x berada pada penyebut.

(i) Untuk $3 \leq \frac{x^2+2}{x}$, pindahkan semua suku ke ruas kiri sehingga ruas kanan bernilai nol:

$$\begin{aligned} \frac{x^2+2}{x} - 3 &\geq 0 \\ \frac{x^2+2-3x}{x} &\geq 0 \\ \frac{(x-1)(x-2)}{x} &\geq 0. \end{aligned}$$

Pembuat nolnya adalah $x = 0$, $x = 1$, dan $x = 2$. Dengan uji titik, misalkan $x = -1$ diperoleh $\frac{(-2)(-3)}{-1} < 0$, $x = \frac{1}{2}$ diperoleh $\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{\frac{1}{2}} > 0$, $x = \frac{3}{2}$ diperoleh $\frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{\frac{3}{2}} < 0$, dan $x = 3$ diperoleh $\frac{(2)(1)}{3} > 0$.

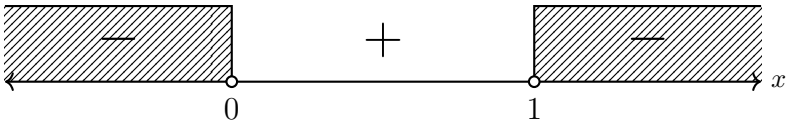


Karena yang diminta lebih dari atau sama dengan nol, diperoleh $\boxed{HP_1 = (0,1] \cup [2,\infty)}$.

(ii) Untuk $\frac{x^2+2}{x} < x+2$, dengan cara yang sama diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{x^2+2}{x} - (x+2) &< 0 \\ \frac{x^2+2-x^2-2x}{x} &< 0 \\ \frac{2(1-x)}{x} &< 0. \end{aligned}$$

Pembuat nolnya adalah $x=0$ dan $x=1$. Dengan uji titik, misalkan $x=-1$ diperoleh $\frac{2(2)}{-1} < 0$, $x=\frac{1}{2}$ diperoleh $\frac{2(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}} > 0$, dan $x=2$ diperoleh $\frac{2(-1)}{2} < 0$.



Karena yang diminta kurang dari nol, diperoleh $\boxed{HP_2 = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)}$.

Himpunan penyelesaian pertidaksamaan ganda adalah irisan dari kedua himpunan tersebut, yaitu

$$HP_1 \cap HP_2 = \big((0,1] \cup [2,\infty)\big) \cap \big((-\infty,0) \cup (1,\infty)\big) = [2,\infty).$$

Sebagai pengecekan, untuk $x=2$ diperoleh $\frac{4+2}{2} = 3$, dan berlaku $3 \leq 3 < 4$. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\boxed{\{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\} = [2,\infty)}$.

2. Diberikan lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.

   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut.

   (b) Dapatkan persamaan garis singgung lingkaran di titik $(5,1)$, kemudian sketsa lingkaran beserta garis singgungnya.

Kata kunci materi: persamaan lingkaran, melengkapkan kuadrat, garis singgung lingkaran, garis tegak lurus.

Penyelesaian:

(a) Persamaan lingkaran diubah ke bentuk baku $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + y^2 + 6y &= 12 \\ (x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) &= 12 + 4 + 9 \\ (x-2)^2 + (y+3)^2 &= 25. \end{aligned}$$

Jadi pusat dan jari-jari lingkaran adalah $\boxed{\text{Pusat: } (2,-3),\ \text{Jari-jari: } 5}$.

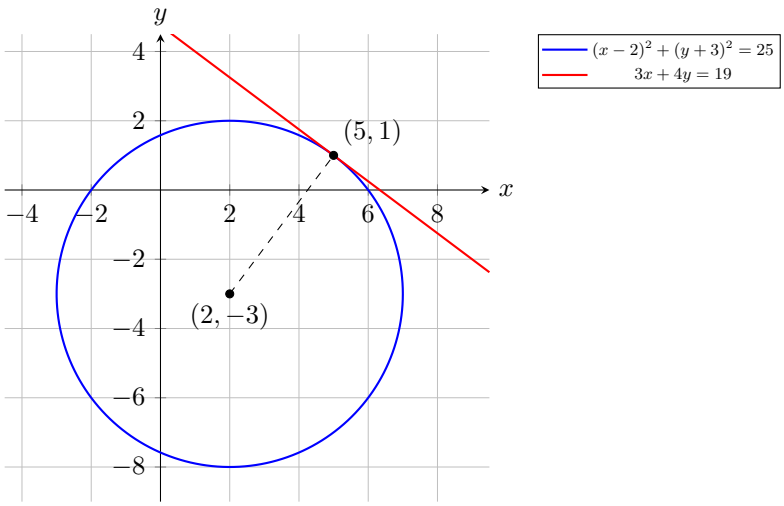
(b) Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(5,1)$ terletak pada lingkaran, yaitu $(5-2)^2+(1+3)^2 = 9+16 = 25$. Ingat kembali bahwa garis singgung lingkaran di suatu titik selalu $\boxed{\text{tegak lurus dengan jari-jari}}$ yang melalui titik tersebut. Gradien jari-jari dari pusat $(2,-3)$ ke titik $(5,1)$ adalah

$$m_r = \frac{1-(-3)}{5-2} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

Karena garis singgung tegak lurus dengan jari-jari, maka $m_r \cdot m_s = -1$, sehingga $\boxed{m_s = -\frac{3}{4}}$. Garis singgung melalui titik $(5, 1)$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - 1 &= -\frac{3}{4}(x - 5) \\ y &= -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4} + 1 \\ y &= -\frac{3}{4}x + \frac{19}{4}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgungnya adalah $\boxed{y = -\frac{3}{4}x + \frac{19}{4}}$ atau $3x + 4y = 19$. Sketsa lingkaran dan garis singgungnya adalah sebagai berikut:



3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{4 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.

   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

   (c) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

Kata kunci materi: fungsi satu-satu, setengah lingkaran, fungsi invers, domain dan range.
Penyelesaian:

(a) Suatu fungsi mempunyai invers jika fungsi tersebut satu-satu (injektif). Diperhatikan bahwa jika $y = 1 + \sqrt{4 - x^2}$, maka $y - 1 = \sqrt{4 - x^2} \geq 0$ dan

$$(y - 1)^2 = 4 - x^2 \iff \boxed{x^2 + (y - 1)^2 = 4}, \quad y \geq 1,$$

sehingga grafik f adalah setengah lingkaran bagian atas dengan pusat $(0, 1)$ dan jari-jari 2. Grafik ini naik pada $[-2, 0]$ dan turun pada $[0, 2]$, sehingga jika domainnya memuat titik di kiri dan kanan $x = 0$, fungsi f tidak satu-satu (misalnya $f(-1) = f(1) = 1 + \sqrt{3}$). Agar f satu-satu pada $[a, 2]$, haruslah $a \geq 0$. Jadi nilai terkecil a adalah $\boxed{a = 0}$.

(b) Misalkan $y = f(x)$ dengan $x \in [0, 2]$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y.

Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= 1 + \sqrt{4 - x^2} \\ y - 1 &= \sqrt{4 - x^2} \\ (y-1)^2 &= 4 - x^2 \\ x^2 &= 4 - (y-1)^2 \\ x &= \sqrt{4 - (y-1)^2} \quad \text{(karena } x \geq 0\text{)}. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = \sqrt{4-(y-1)^2}$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{4-(x-1)^2} = \sqrt{3+2x-x^2}}.$$

(c) Pada domain $[0,2]$, fungsi f turun dari $f(0) = 1 + \sqrt{4} = 3$ sampai $f(2) = 1 + \sqrt{0} = 1$, sehingga range dari f adalah $R(f) = [1,3]$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli dan range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu

$$\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [1,3]} \quad \text{dan} \quad \boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [0,2]}.$$

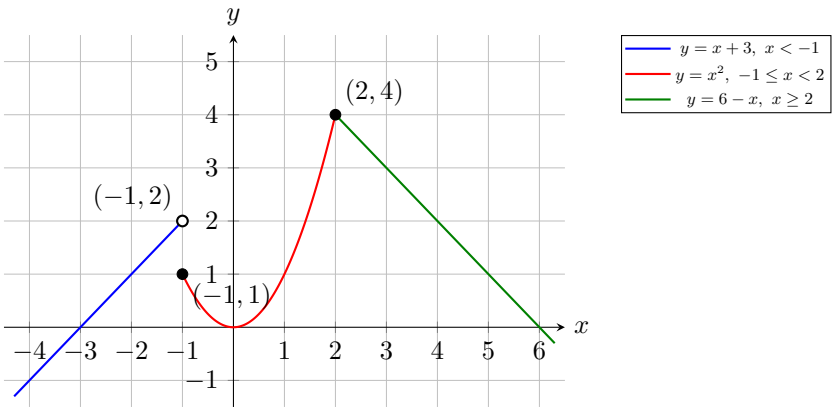
4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} x+3, & x < -1 \\ x^2, & -1 \leq x < 2 \\ 6-x, & x \geq 2 \end{cases}$.

Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$, dan $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (jika ada).

(b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+4x} - x\right)$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga, perkalian sekawan.
Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari tiga potongan, yaitu garis $y = x+3$ untuk $x < -1$ (berakhir di titik $(-1,2)$ yang tidak termasuk grafik), parabola $y = x^2$ untuk $-1 \leq x < 2$ (dari titik $(-1,1)$ sampai titik $(2,4)$ yang tidak termasuk), dan garis $y = 6-x$ untuk $x \geq 2$ (dimulai dari titik $(2,4)$). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika $\boxed{\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)}$. Untuk $x \to -1^-$ (yaitu $x < -1$) digunakan rumus $x+3$, sedangkan untuk $x \to -1^+$ (yaitu $-1 < x < 2$) digunakan

rumus x^2. Diperoleh

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} (x+3) = \boxed{2} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} x^2 = \boxed{1}.$$

Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka $\boxed{\lim_{x\to -1} f(x) \text{ tidak ada}}$. Selanjutnya, untuk $x \to 2^-$ digunakan rumus x^2 dan untuk $x \to 2^+$ digunakan rumus $6 - x$, sehingga

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} x^2 = 4 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} (6-x) = 4.$$

Karena kedua limit sepihaknya sama, maka $\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = 4}$. Hal ini juga terlihat pada grafik, yaitu di sekitar $x = -1$ grafik "meloncat", sedangkan di sekitar $x = 2$ grafik menyambung.

(b) Jika $x \to +\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\infty - \infty$. Untuk menyelesaikannya, kita kalikan dengan bentuk sekawannya, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+4x} - x\right) &= \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+4x} - x\right) \cdot \frac{\sqrt{x^2+4x}+x}{\sqrt{x^2+4x}+x} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4x-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x}.\end{aligned}$$

Karena $x \to +\infty$ (yaitu $x > 0$), maka $\boxed{\sqrt{x^2} = |x| = x}$. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan x, diperoleh

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1} = \frac{4}{\sqrt{1+0}+1} = \boxed{2}.$$

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

(b) Diberikan fungsi implisit $x^2 + 2y^2 - 3xy + 2x - y = 3$. Dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik $(2, 1)$.

Kata kunci materi: definisi turunan, perkalian sekawan, diferensiasi implisit, persamaan garis singgung.

Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = \sqrt{2x+1}$, diperoleh $f(x+h) = \sqrt{2(x+h)+1} = \sqrt{2x+2h+1}$. Karena substitusi

$h = 0$ langsung menghasilkan bentuk $\frac{0}{0}$, kita kalikan dengan bentuk sekawan dari pembilangnya:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2x+2h+1} - \sqrt{2x+1}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{(2x+2h+1) - (2x+1)}{h\left(\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{2h}{h\left(\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{2}{\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}} \\
&= \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} \\
&= \boxed{\frac{1}{\sqrt{2x+1}}}, \quad x > -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(b) Kita turunkan kedua ruas persamaan terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x. Dengan aturan rantai, $\boxed{\frac{d}{dx}(2y^2) = 4y\frac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan perkalian, $\boxed{\frac{d}{dx}(3xy) = 3y + 3x\frac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\begin{aligned}
2x + 4y\frac{dy}{dx} - 3y - 3x\frac{dy}{dx} + 2 - \frac{dy}{dx} &= 0 \\
(4y - 3x - 1)\frac{dy}{dx} &= 3y - 2x - 2 \\
\frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{3y - 2x - 2}{4y - 3x - 1}}.
\end{aligned}$$

Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(2, 1)$ terletak pada kurva, yaitu $4 + 2 - 6 + 4 - 1 = 3$. Gradien garis singgung di titik $(2, 1)$ adalah

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(2,1)} = \frac{3(1) - 2(2) - 2}{4(1) - 3(2) - 1} = \frac{-3}{-3} = \boxed{1}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (2, 1)$, diperoleh

$$y - 1 = 1(x - 2) \implies y = x - 1.$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(2, 1)$ adalah $\boxed{y = x - 1}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-6
Kelas	:	28-31
Departemen	:	T. Perkapalan, T. Transportasi Laut, T. Bangunan Lepas Pantai
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{x+1}{2-x} \geq \frac{x}{x+3}.$$

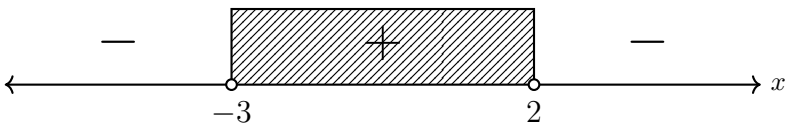
Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, definit positif, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Diperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{x+1}{2-x} - \frac{x}{x+3} &\geq 0 \\
\frac{(x+1)(x+3) - x(2-x)}{(2-x)(x+3)} &\geq 0 \\
\frac{x^2+4x+3-2x+x^2}{(2-x)(x+3)} &\geq 0 \\
\frac{2x^2+2x+3}{(2-x)(x+3)} &\geq 0.
\end{aligned}$$

Diperhatikan bahwa pembilang $2x^2+2x+3$ memiliki diskriminan $D = 2^2 - 4(2)(3) = -20 < 0$ dan koefisien x^2 positif, sehingga $\boxed{2x^2+2x+3 > 0 \text{ untuk setiap } x}$ (definit positif). Akibatnya, pembilang tidak pernah nol dan tanda ekspresi hanya ditentukan oleh penyebutnya, yaitu

$$\frac{2x^2+2x+3}{(2-x)(x+3)} \geq 0 \iff (2-x)(x+3) > 0.$$

Pembuat nol penyebut adalah $\boxed{x=-3}$ dan $\boxed{x=2}$. Dengan uji titik, misalkan $x=-4$ diperoleh $(6)(-1) < 0$, $x=0$ diperoleh $(2)(3) > 0$, dan $x=3$ diperoleh $(-1)(6) < 0$.



Pembuat nol penyebut tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi penyelesaiannya adalah $-3 < x < 2$, atau dalam notasi interval $\boxed{(-3,2)}$.

2. Gunakan grafik dasar $y = x^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $y = x^2+4x+1$. Tandai titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat.

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.

Penyelesaian:

Kurva dasar $y = x^2$ merupakan parabola yang terbuka ke atas dengan titik puncak $(0, 0)$. Selanjutnya, bentuk $y = x^2 + 4x + 1$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} y &= x^2 + 4x + 1 \\ &= (x^2 + 4x + 4) - 4 + 1 \\ &= \boxed{(x + 2)^2 - 3}. \end{aligned}$$

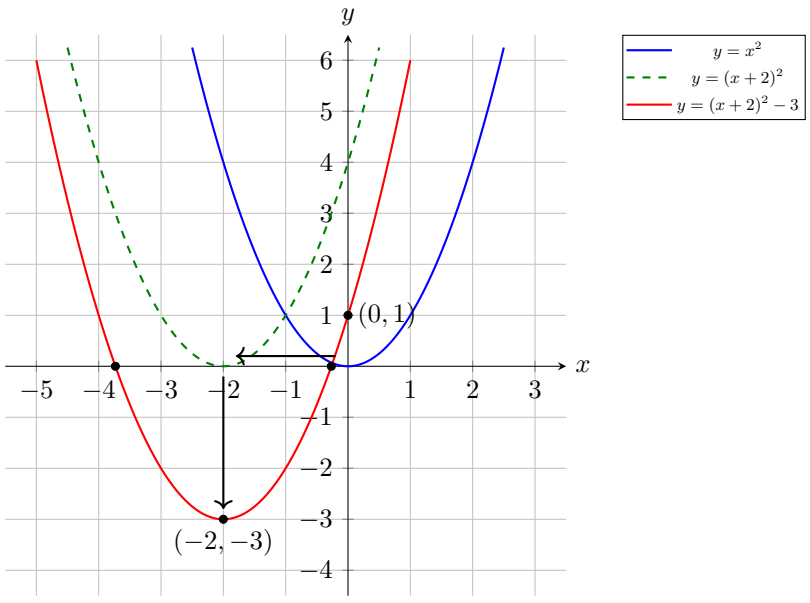
Ingat kembali bahwa mengganti x dengan $x + 2$ berarti menggeser grafik sejauh 2 satuan ke kiri, dan menambahkan konstanta -3 pada y berarti menggeser grafik sejauh 3 satuan ke bawah. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $y = x^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $y = x^2$ sejauh 2 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $y = (x + 2)^2$ dengan titik puncak $(-2, 0)$.

(iii) Geser kurva $y = (x + 2)^2$ sejauh 3 satuan ke bawah, sehingga diperoleh kurva $y = (x + 2)^2 - 3$ dengan titik puncak $\boxed{(-2, -3)}$.

Titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $y = 1$, yaitu titik $\boxed{(0, 1)}$, sedangkan titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$) diperoleh dari $(x+2)^2 = 3$, yaitu $x = -2 \pm \sqrt{3}$, sehingga titiknya adalah $\boxed{\left(-2 - \sqrt{3}, 0\right)}$ dan $\boxed{\left(-2 + \sqrt{3}, 0\right)}$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $y = x^2 + 4x + 1$ adalah

$$\boxed{\text{parabola } y = x^2 \text{ yang digeser 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah}}.$$

3. Diberikan fungsi sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{2}{x-1}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{x+2}{x}$$

(a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.

(b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.

Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi rasional, fungsi invers, fungsi komposisi.

Penyelesaian:

(a) Fungsi $f(x) = \frac{2}{x-1}$ terdefinisi untuk $x - 1 \neq 0$, sehingga $\boxed{D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}}$. Untuk menentukan range, misalkan $y = \frac{2}{x-1}$, maka

$$y(x-1) = 2 \iff x - 1 = \frac{2}{y} \iff x = 1 + \frac{2}{y}.$$

Nilai x tersebut ada untuk setiap $y \neq 0$ (dan memang $\frac{2}{x-1}$ tidak pernah bernilai nol karena pembilangnya $2 \neq 0$). Jadi $\boxed{R(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}}$.

Fungsi $g(x) = \frac{x+2}{x}$ terdefinisi untuk $x \neq 0$, sehingga $\boxed{D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}}$. Diperhatikan bahwa $g(x) = \frac{x+2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$. Karena $\frac{2}{x}$ dapat bernilai sebarang bilangan real kecuali nol, maka $g(x)$ dapat bernilai sebarang bilangan real kecuali 1. Jadi $\boxed{R(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}}$.

(b) Dua fungsi f dan g saling invers jika

$$\boxed{(f \circ g)(x) = x, \ \forall x \in D(g)} \quad \text{dan} \quad \boxed{(g \circ f)(x) = x, \ \forall x \in D(f)}.$$

Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 0$,

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{x+2}{x}\right) = \frac{2}{\frac{x+2}{x} - 1} = \frac{2}{\frac{x+2-x}{x}} = \frac{2}{\frac{2}{x}} = x,$$

dan untuk $x \neq 1$,

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{2}{x-1}\right) = \frac{\frac{2}{x-1} + 2}{\frac{2}{x-1}} = \frac{\frac{2+2(x-1)}{x-1}}{\frac{2}{x-1}} = \frac{2x}{2} = x.$$

Selain itu, dari (a) terlihat bahwa $D(f) = R(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ dan $R(f) = D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Jadi $\boxed{f \text{ dan } g \text{ saling invers}}$, yaitu $g = f^{-1}$ dan $f = g^{-1}$.

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1 \\ 5, & x = 1 \\ x^2 + 2, & x > 1 \end{cases}$.

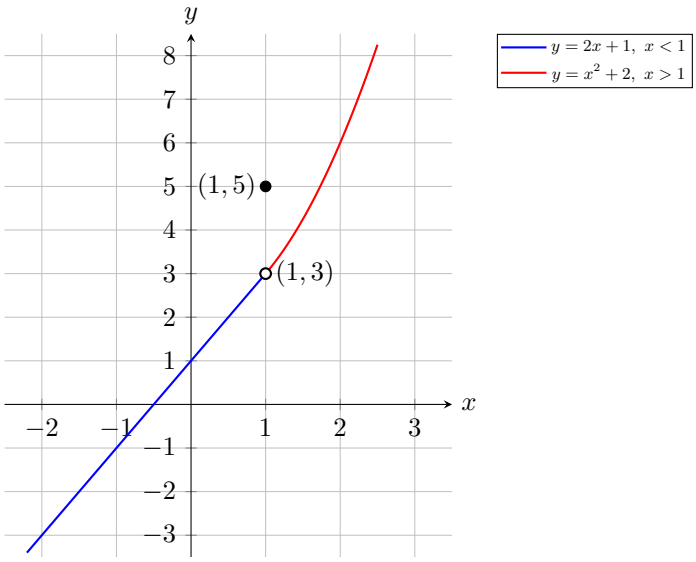
Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$, dan $f(1)$.

(b) Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{3x^3 - 2x + 1}{1 - x^2 - 6x^3}$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga, fungsi rasional.

Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari garis $y = 2x + 1$ untuk $x < 1$ (berakhir di titik $(1, 3)$ yang tidak termasuk grafik), satu titik $(1, 5)$, dan parabola $y = x^2 + 2$ untuk $x > 1$ (dimulai dari titik $(1, 3)$ yang juga tidak termasuk grafik). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Untuk $x \to 1^-$ (yaitu $x < 1$) digunakan rumus $2x + 1$, sedangkan untuk $x \to 1^+$ (yaitu $x > 1$) digunakan rumus $x^2 + 2$. Diperoleh

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (2x+1) = \boxed{3} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x^2+2) = \boxed{3}.$$

Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka $\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) = 3}$. Sedangkan nilai fungsinya di $x = 1$ adalah $\boxed{f(1) = 5}$. Diperhatikan bahwa limit tidak bergantung pada nilai fungsi di titik tersebut, melainkan pada nilai-nilai fungsi *di sekitar* $x = 1$. Karena $\lim_{x\to 1} f(x) \neq f(1)$, grafik f "berlubang" di $(1, 3)$.

(b) Jika $x \to -\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$. Untuk fungsi rasional, pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi dari x pada penyebut, yaitu $\boxed{x^3}$. Diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^3 - 2x + 1}{1 - x^2 - 6x^3} &= \lim_{x\to-\infty} \frac{3 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} - 6} \\ &= \frac{3 - 0 + 0}{0 - 0 - 6} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.

   (b) Dapatkan $g'(x)$ untuk $x > \frac{1}{2}$, dimana $g(x) = \sqrt{\dfrac{(2x-1)^3}{x}}$.

Kata kunci materi: definisi turunan, aturan rantai, aturan perkalian.

Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = \frac{1}{x+1}$, diperoleh $f(x+h) = \frac{1}{x+h+1}$, sehingga

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{x+h+1} - \frac{1}{x+1}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+1)-(x+h+1)}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-h}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-1}{(x+h+1)(x+1)} \\ &= \boxed{-\frac{1}{(x+1)^2}}, \quad x \neq -1. \end{aligned}$$

(b) Karena $x > \frac{1}{2}$, maka $2x-1 > 0$ dan $x > 0$, sehingga fungsi dapat ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu

$$g(x) = \frac{(2x-1)^{3/2}}{x^{1/2}} = \boxed{(2x-1)^{3/2} \cdot x^{-1/2}}.$$

Ingat kembali aturan perkalian, yaitu $\boxed{(uv)' = u'v + uv'}$. Misalkan $u = (2x-1)^{3/2}$ dan $v = x^{-1/2}$. Dengan aturan rantai diperoleh

$$\boxed{u' = \frac{3}{2}(2x-1)^{1/2} \cdot 2 = 3(2x-1)^{1/2}} \quad \text{dan} \quad \boxed{v' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} g'(x) &= 3(2x-1)^{1/2}x^{-1/2} + (2x-1)^{3/2}\left(-\frac{1}{2}x^{-3/2}\right) \\ &= (2x-1)^{1/2}x^{-3/2}\left[3x - \frac{1}{2}(2x-1)\right] \\ &= (2x-1)^{1/2}x^{-3/2} \cdot \frac{6x-2x+1}{2} \\ &= \boxed{\frac{(4x+1)\sqrt{2x-1}}{2x\sqrt{x}}}. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-1
Class	:	61, 68
Department	:	Chemical, Environmental, Electrical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2-2x-8}{x^2-4x+3} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.

Penyelesaian:

Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2-2x-8}{x^2-4x+3} = \frac{(x-4)(x+2)}{(x-1)(x-3)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x-4=0 & \vee & x+2=0 & \vee & x-1=0 & \vee & x-3=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-2} & \vee & \boxed{x=1} & \vee & \boxed{x=3} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x-4)(x+2)}{(x-1)(x-3)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -2$, misalkan $x = -3$:

$$\frac{(-3-4)(-3+2)}{(-3-1)(-3-3)} = \frac{(-7)(-1)}{(-4)(-6)} = \frac{7}{24} > 0$$

- Untuk $-2 < x < 1$, misalkan $x = 0$:

$$\frac{(0-4)(0+2)}{(0-1)(0-3)} = \frac{(-4)(2)}{(-1)(-3)} = \frac{-8}{3} < 0$$

- Untuk $1 < x < 3$, misalkan $x = 2$:

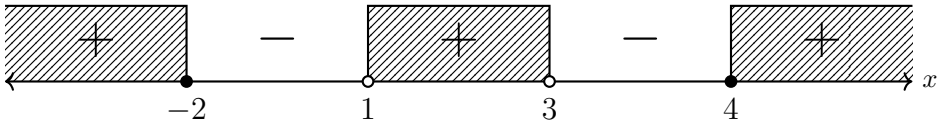
$$\frac{(2-4)(2+2)}{(2-1)(2-3)} = \frac{(-2)(4)}{(1)(-1)} = 8 > 0$$

- Untuk $3 < x < 4$, misalkan $x = 3.5$:

$$\frac{(3.5-4)(3.5+2)}{(3.5-1)(3.5-3)} = \frac{(-0.5)(5.5)}{(2.5)(0.5)} = \frac{-2.75}{1.25} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5-4)(5+2)}{(5-1)(5-3)} = \frac{(1)(7)}{(4)(2)} = \frac{7}{8} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -2$ dan $x = 4$). Pembuat nol dari penyebut ($x = 1$ dan $x = 3$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \leq -2$ atau $1 < x < 3$ atau $x \geq 4$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -2] \cup (1, 3) \cup [4, \infty)}$.

2. Given a function $f(x) = 2 - \sqrt{x+4}$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain;

   c) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi invers, sketsa grafik fungsi invers.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah $x + 4 \geq 0$. Jadi $\boxed{D(f) = [-4, \infty)}$. Selanjutnya, karena $\sqrt{x+4} \geq 0$ dan nilainya membesar tanpa batas, maka $2 - \sqrt{x+4} \leq 2$ dan nilainya mengecil tanpa batas. Jadi $\boxed{R(f) = (-\infty, 2]}$.

(b) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

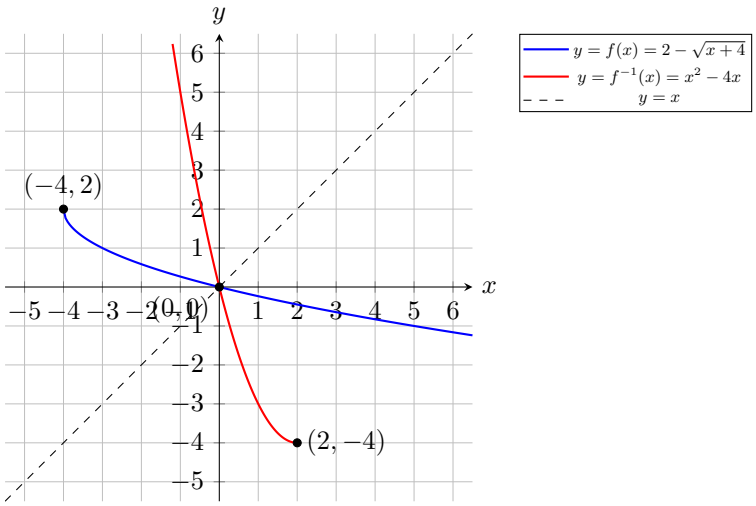
$$\begin{aligned} y &= 2 - \sqrt{x+4} \\ \sqrt{x+4} &= 2 - y \\ x + 4 &= (2-y)^2 \\ x &= (2-y)^2 - 4. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = (2-y)^2 - 4$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh $f^{-1}(x) = (2-x)^2 - 4 = x^2 - 4x$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = (-\infty, 2]}$, dan range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $R(f^{-1}) = D(f) = [-4, \infty)$. Jadi

$$\boxed{f^{-1}(x) = x^2 - 4x, \quad x \leq 2}.$$

Pembatasan $x \leq 2$ penting, karena tanpa pembatasan tersebut, fungsi $x^2 - 4x$ tidak satu-satu dan bukan invers dari f.

(c) Grafik f adalah grafik $y = -\sqrt{x}$ yang digeser 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, dimulai dari titik $(-4, 2)$ dan melalui titik $(0, 0)$ dan $(5, -1)$. Grafik f^{-1} adalah pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, yaitu bagian kiri parabola $y = (x-2)^2 - 4$ dengan ujung $(2, -4)$ dan melalui titik $(0, 0)$ dan $(-1, 5)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



3. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

   (b) Write the chain rule formula for $\dfrac{d}{dx}\big[f(g(x))\big]$. Then, find the derivative of $h(x) = \sqrt{x^2 + 4x}$.

   Kata kunci materi: definisi turunan, aturan rantai.

   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

   $$\boxed{f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

   Dengan $f(x) = x^2 - 3x + 2$, diperoleh $f(x+h) = (x+h)^2 - 3(x+h) + 2 = x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h + 2$, sehingga

   $$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h + 2) - (x^2 - 3x + 2)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2 - 3h}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (2x + h - 3) \\ &= \boxed{2x - 3}. \end{aligned}$$

   (b) Ingat kembali aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi, yaitu

   $$\boxed{\frac{d}{dx}\big[f(g(x))\big] = f'(g(x)) \cdot g'(x)}.$$

   Dapat dimisalkan $\boxed{u = g(x) = x^2 + 4x}$ sehingga $\boxed{f(u) = \sqrt{u} = u^{1/2}}$, dan diperoleh

   $$\boxed{f'(u) = \frac{1}{2}u^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{u}}} \quad \text{dan} \quad \boxed{g'(x) = 2x + 4}.$$

   Dengan demikian, diperoleh

   $$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 4x}} \cdot (2x + 4) = \boxed{\frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 4x}}}.$$

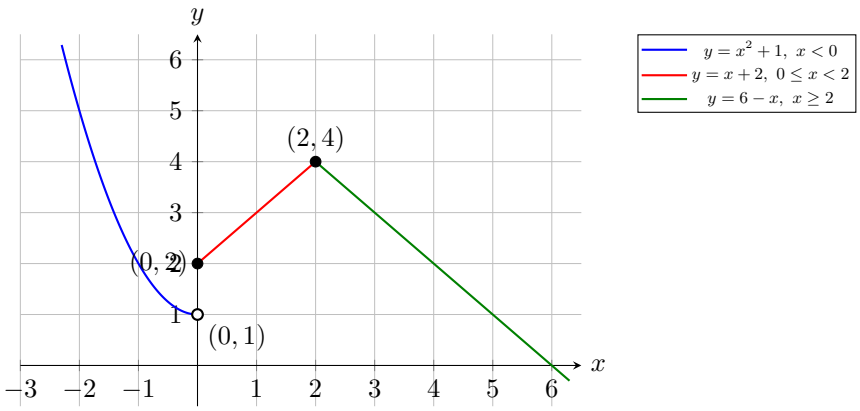
4. (a) Given $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x<0 \\ x+2, & 0 \le x < 2 \\ 6-x, & x \ge 2 \end{cases}$.
Sketch the graph of f, then find $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, and $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (if they exist).

(b) Calculate $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-x+3}{4x^2+5}$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga.

Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari parabola $y = x^2+1$ untuk $x<0$ (berakhir di titik $(0,1)$ yang tidak termasuk grafik), garis $y = x+2$ untuk $0 \le x < 2$ (dari titik $(0,2)$ sampai titik $(2,4)$), dan garis $y = 6-x$ untuk $x \ge 2$ (dimulai dari titik $(2,4)$). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika $\boxed{\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)}$. Untuk $x \to 0^-$ digunakan rumus x^2+1 dan untuk $x \to 0^+$ digunakan rumus $x+2$, sehingga

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (x^2+1) = \boxed{1} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (x+2) = \boxed{2}.$$

Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka $\boxed{\lim\limits_{x\to 0} f(x) \text{ tidak ada}}$. Selanjutnya, untuk $x \to 2^-$ digunakan rumus $x+2$ dan untuk $x \to 2^+$ digunakan rumus $6-x$, sehingga

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} (x+2) = 4 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} (6-x) = 4.$$

Karena kedua limit sepihaknya sama, maka $\boxed{\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 4}$.

(b) Jika $x \to +\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$. Pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi dari x pada penyebut, yaitu $\boxed{x^2}$. Diperoleh

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2-x+3}{4x^2+5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2-\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}{4+\frac{5}{x^2}} = \frac{2-0+0}{4+0} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 - 2y - 3$. (Explain the process).

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.

Penyelesaian:

Kurva dasar $x = y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kanan dengan titik puncak $(0, 0)$. Selanjutnya, bentuk $x = y^2 - 2y - 3$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x &= y^2 - 2y - 3 \\ &= (y^2 - 2y + 1) - 1 - 3 \\ &= \boxed{(y-1)^2 - 4}. \end{aligned}$$

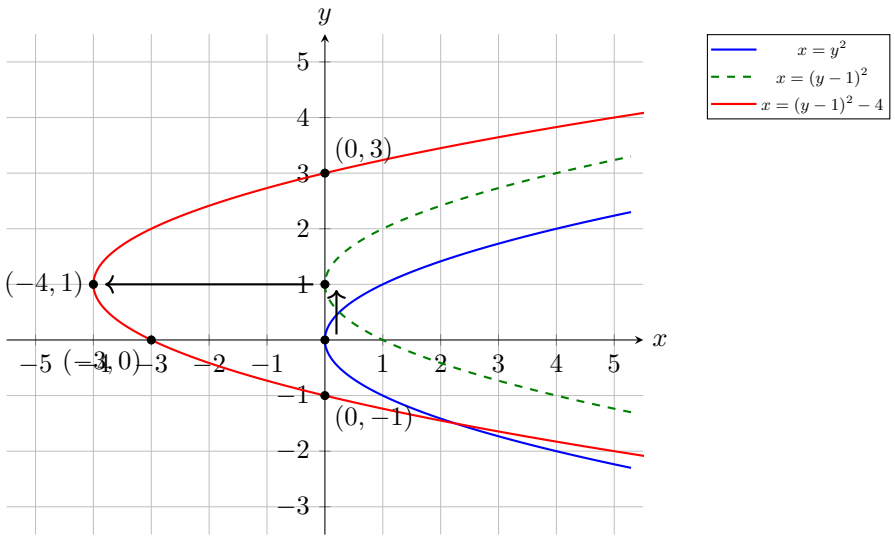
Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y - 1$ berarti menggeser grafik sejauh 1 satuan ke atas, dan menambahkan konstanta -4 pada x berarti menggeser grafik sejauh 4 satuan ke kiri. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $x = y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $x = y^2$ sejauh 1 satuan ke atas, sehingga diperoleh kurva $x = (y-1)^2$ dengan titik puncak $(0, 1)$.

(iii) Geser kurva $x = (y-1)^2$ sejauh 4 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $x = (y-1)^2 - 4$ dengan titik puncak $\boxed{(-4, 1)}$.

Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = -3$, yaitu titik $(-3, 0)$, sedangkan titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $(y-1)^2 = 4$, yaitu $y = -1$ dan $y = 3$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $x = y^2 - 2y - 3$ adalah

$$\boxed{\text{parabola } x = y^2 \text{ yang digeser 1 satuan ke atas dan 4 satuan ke kiri}}.$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-4
Class	:	65, 66, 67
Department	:	Statistics, Marine Engineering (JD), Informatics
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Solve the following inequality.

$$\frac{x^2+2x-15}{x^2-x-2} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.

Penyelesaian:

Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2+2x-15}{x^2-x-2} = \frac{(x+5)(x-3)}{(x-2)(x+1)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x+5=0 & \vee & x-3=0 & \vee & x-2=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=-5} & \vee & \boxed{x=3} & \vee & \boxed{x=2} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x+5)(x-3)}{(x-2)(x+1)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -5$, misalkan $x = -6$:

$$\frac{(-6+5)(-6-3)}{(-6-2)(-6+1)} = \frac{(-1)(-9)}{(-8)(-5)} = \frac{9}{40} > 0$$

- Untuk $-5 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

$$\frac{(-2+5)(-2-3)}{(-2-2)(-2+1)} = \frac{(3)(-5)}{(-4)(-1)} = \frac{-15}{4} < 0$$

- Untuk $-1 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

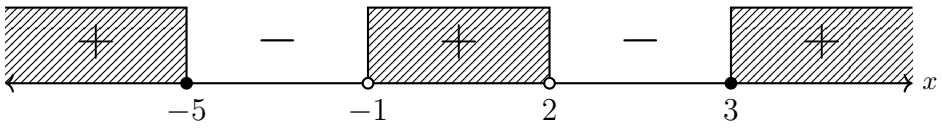
$$\frac{(0+5)(0-3)}{(0-2)(0+1)} = \frac{(5)(-3)}{(-2)(1)} = \frac{15}{2} > 0$$

- Untuk $2 < x < 3$, misalkan $x = 2.5$:

$$\frac{(2.5+5)(2.5-3)}{(2.5-2)(2.5+1)} = \frac{(7.5)(-0.5)}{(0.5)(3.5)} = \frac{-3.75}{1.75} < 0$$

- Untuk $x > 3$, misalkan $x = 4$:

$$\frac{(4+5)(4-3)}{(4-2)(4+1)} = \frac{(9)(1)}{(2)(5)} = \frac{9}{10} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -5$ dan $x = 3$). Pembuat nol dari penyebut ($x = -1$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \leq -5$ atau $-1 < x < 2$ atau $x \geq 3$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -5] \cup (-1, 2) \cup [3, \infty)}$.

2. Given a function $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain;

   c) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi invers, sketsa grafik fungsi invers.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah $x - 1 \geq 0$. Jadi $\boxed{D(f) = [1, \infty)}$. Selanjutnya, karena $\sqrt{x-1} \geq 0$ dan nilainya membesar tanpa batas, maka $3 + \sqrt{x-1} \geq 3$. Jadi $\boxed{R(f) = [3, \infty)}$.

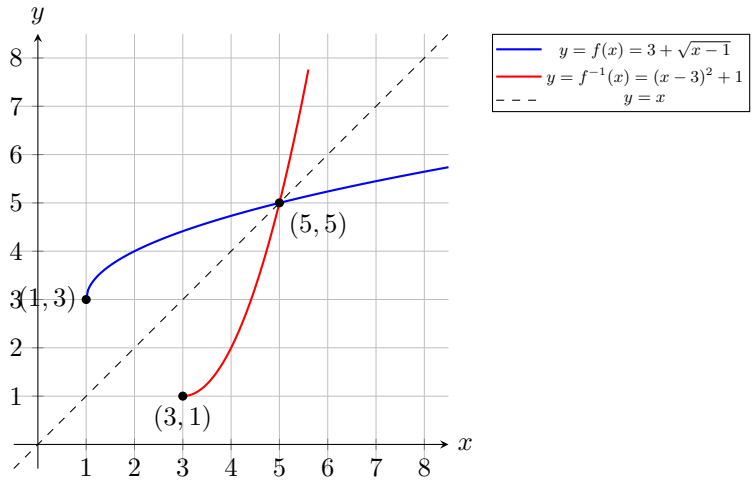
(b) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= 3 + \sqrt{x-1} \\ \sqrt{x-1} &= y - 3 \\ x - 1 &= (y-3)^2 \\ x &= (y-3)^2 + 1. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = (y-3)^2+1$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh $f^{-1}(x) = (x-3)^2+1$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [3, \infty)}$, dan range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $R(f^{-1}) = D(f) = [1, \infty)$. Jadi

$$\boxed{f^{-1}(x) = (x-3)^2 + 1, \quad x \geq 3}.$$

(c) Grafik f adalah grafik $y = \sqrt{x}$ yang digeser 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, dimulai dari titik $(1, 3)$ dan melalui titik $(2, 4)$ dan $(5, 5)$. Grafik f^{-1} adalah pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, yaitu bagian kanan parabola $y = (x-3)^2 + 1$ dengan ujung $(3, 1)$ dan melalui titik $(4, 2)$ dan $(5, 5)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



3. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = 2x^2 + x$.

   (b) Write the chain rule formula for $\dfrac{d}{dx}\big[f(g(x))\big]$. Then, find the derivative of $h(x) = \big(3x^2 - 2x\big)^4$.

   Kata kunci materi: definisi turunan, aturan rantai.

   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

   $$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

   Dengan $f(x) = 2x^2 + x$, diperoleh $f(x+h) = 2(x+h)^2 + (x+h) = 2x^2 + 4xh + 2h^2 + x + h$, sehingga

   $$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(2x^2 + 4xh + 2h^2 + x + h) - (2x^2 + x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{4xh + 2h^2 + h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (4x + 2h + 1) \\ &= \boxed{4x + 1}. \end{aligned}$$

   (b) Ingat kembali aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi, yaitu

   $$\boxed{\frac{d}{dx}\big[f(g(x))\big] = f'(g(x)) \cdot g'(x)}.$$

   Dapat dimisalkan $\boxed{u = g(x) = 3x^2 - 2x}$ sehingga $\boxed{f(u) = u^4}$, dan diperoleh

   $$\boxed{f'(u) = 4u^3} \quad \text{dan} \quad \boxed{g'(x) = 6x - 2}.$$

   Dengan demikian, diperoleh

   $$h'(x) = 4\big(3x^2 - 2x\big)^3 (6x - 2) = \boxed{8(3x - 1)\big(3x^2 - 2x\big)^3}.$$

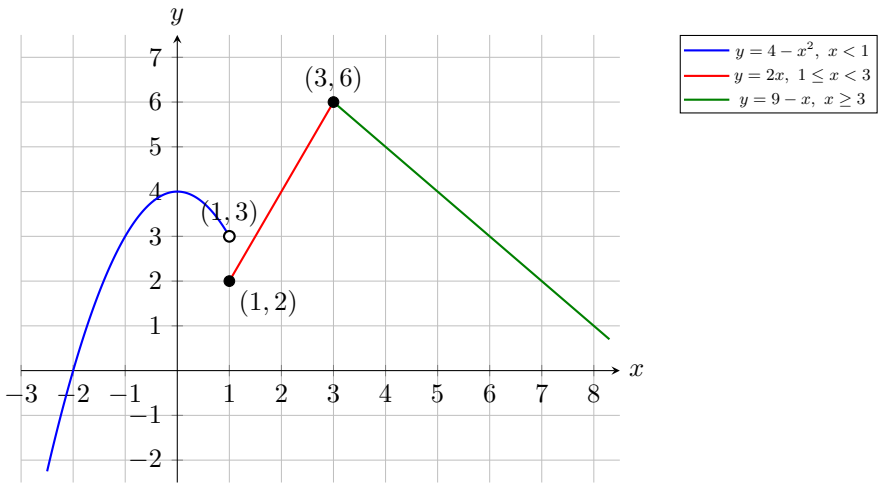
4. (a) Given $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x < 1 \\ 2x, & 1 \le x < 3 \\ 9 - x, & x \ge 3 \end{cases}$.
Sketch the graph of f, then find $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$, and $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$ (if they exist).

(b) Calculate $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2 + x}}{3x - 1}$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga, nilai mutlak.

Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari parabola $y = 4 - x^2$ untuk $x < 1$ (berakhir di titik $(1, 3)$ yang tidak termasuk grafik), garis $y = 2x$ untuk $1 \le x < 3$ (dari titik $(1, 2)$ sampai titik $(3, 6)$), dan garis $y = 9 - x$ untuk $x \ge 3$ (dimulai dari titik $(3, 6)$). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika $\boxed{\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)}$. Untuk $x \to 1^-$ digunakan rumus $4 - x^2$ dan untuk $x \to 1^+$ digunakan rumus $2x$, sehingga

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} (4 - x^2) = \boxed{3} \quad \text{dan} \quad \lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} 2x = \boxed{2}.$$

Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka $\boxed{\lim\limits_{x \to 1} f(x) \text{ tidak ada}}$. Selanjutnya, untuk $x \to 3^-$ digunakan rumus $2x$ dan untuk $x \to 3^+$ digunakan rumus $9 - x$, sehingga

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = \lim_{x \to 3^-} 2x = 6 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \to 3^+} f(x) = \lim_{x \to 3^+} (9 - x) = 6.$$

Karena kedua limit sepihaknya sama, maka $\boxed{\lim\limits_{x \to 3} f(x) = 6}$.

(b) Diperhatikan bahwa jika $x \to -\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{-\infty}$. Keluarkan x^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$, dan karena $x \to -\infty$ (yaitu $x < 0$), maka $\boxed{|x| = -x}$.

Diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x}}{3x-1} &= \lim_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{4+\frac{1}{x}}}{x\left(3-\frac{1}{x}\right)}\\ &= \lim_{x\to-\infty}\frac{-\sqrt{4+\frac{1}{x}}}{3-\frac{1}{x}}\\ &= \frac{-\sqrt{4+0}}{3-0}\\ &= \boxed{-\frac{2}{3}}.\end{aligned}$$

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 6y + 5$. (Explain the process).

   Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.

   Penyelesaian:

   Kurva dasar $x = y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kanan dengan titik puncak $(0, 0)$. Selanjutnya, bentuk $x = y^2 + 6y + 5$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

   $$\begin{aligned}x &= y^2 + 6y + 5\\ &= (y^2 + 6y + 9) - 9 + 5\\ &= \boxed{(y+3)^2 - 4}.\end{aligned}$$

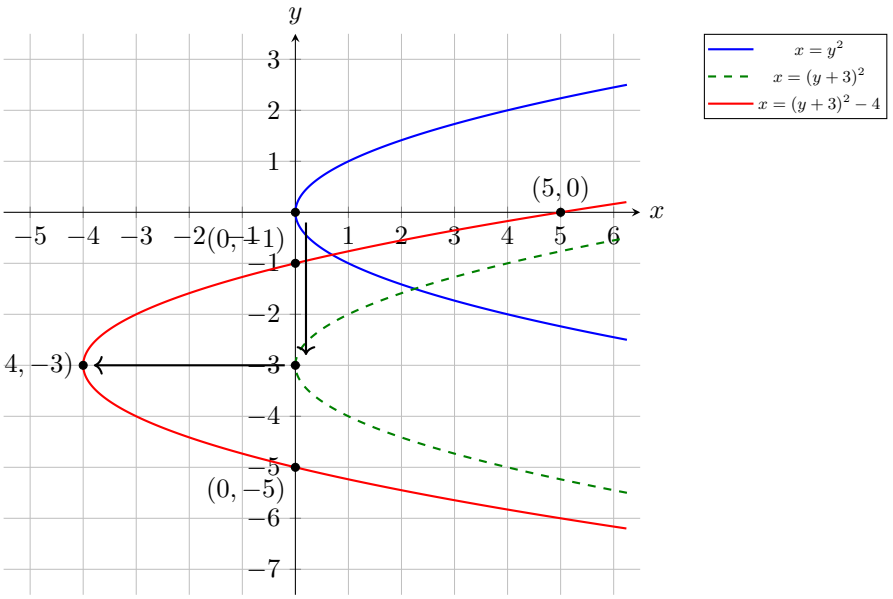
   Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y + 3$ berarti menggeser grafik sejauh 3 satuan ke bawah, dan menambahkan konstanta -4 pada x berarti menggeser grafik sejauh 4 satuan ke kiri. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

   (i) Gambar kurva dasar $x = y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

   (ii) Geser kurva $x = y^2$ sejauh 3 satuan ke bawah, sehingga diperoleh kurva $x = (y+3)^2$ dengan titik puncak $(0, -3)$.

   (iii) Geser kurva $x = (y+3)^2$ sejauh 4 satuan ke kiri, sehingga diperoleh kurva $x = (y+3)^2 - 4$ dengan titik puncak $\boxed{(-4, -3)}$.

   Sebagai bantuan, titik potong kurva dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = 5$, yaitu titik $(5, 0)$, sedangkan titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) adalah $(y + 3)^2 = 4$, yaitu $y = -1$ dan $y = -5$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $x = y^2 + 6y + 5$ adalah

parabola $x = y^2$ yang digeser 3 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-9
Kelas	:	44-48
Departemen	:	T. Sistem Perkapalan, T. Kelautan, T. Komputer
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x} \geq x+1$.

   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.

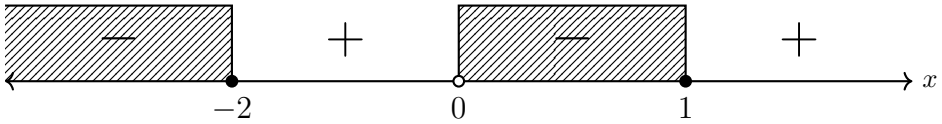
   Penyelesaian:

   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali dengan x, karena tanda x belum diketahui). Diperoleh

   $$\begin{aligned} \frac{2}{x} - (x+1) &\geq 0 \\ \frac{2 - x^2 - x}{x} &\geq 0 \\ \frac{-(x^2+x-2)}{x} &\geq 0 \\ \frac{(x+2)(x-1)}{x} &\leq 0. \end{aligned}$$

   Diperhatikan bahwa ketika kedua ruas dikalikan -1, tanda pertidaksamaan berbalik. Pembuat nolnya adalah $\boxed{x=-2}$, $\boxed{x=0}$, dan $\boxed{x=1}$. Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x+2)(x-1)}{x}$ sebagai berikut

   - Untuk $x < -2$, misalkan $x=-3$: $\dfrac{(-1)(-4)}{-3} = -\dfrac{4}{3} < 0$.
   - Untuk $-2 < x < 0$, misalkan $x=-1$: $\dfrac{(1)(-2)}{-1} = 2 > 0$.
   - Untuk $0 < x < 1$, misalkan $x=\frac{1}{2}$: $\dfrac{\left(\frac{5}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{2}} = -\dfrac{5}{2} < 0$.
   - Untuk $x > 1$, misalkan $x=2$: $\dfrac{(4)(1)}{2} = 2 > 0$.

   Karena yang diminta kurang dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda negatif beserta pembuat nol pembilang ($x=-2$ dan $x=1$), tetapi tanpa $x=0$ karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

   $$\boxed{\{x \in \mathbb{R} : x \leq -2 \ \vee \ 0 < x \leq 1\} = (-\infty, -2] \cup (0, 1]}.$$

2. Diberikan lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 = 0$.

   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut.

   (b) Dapatkan persamaan setengah lingkaran bagian bawah dari lingkaran tersebut dalam bentuk $y = f(x)$, kemudian sketsa grafiknya.

   Kata kunci materi: persamaan lingkaran, melengkapkan kuadrat, setengah lingkaran, sketsa grafik.
   Penyelesaian:

   (a) Persamaan lingkaran diubah ke bentuk baku dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + y^2 + 2y &= -1 \\ (x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 2y + 1) &= -1 + 9 + 1 \\ (x-3)^2 + (y+1)^2 &= 9. \end{aligned}$$

   Jadi pusat dan jari-jari lingkaran adalah $\boxed{\text{Pusat: } (3,-1),\ \text{Jari-jari: } 3}$.

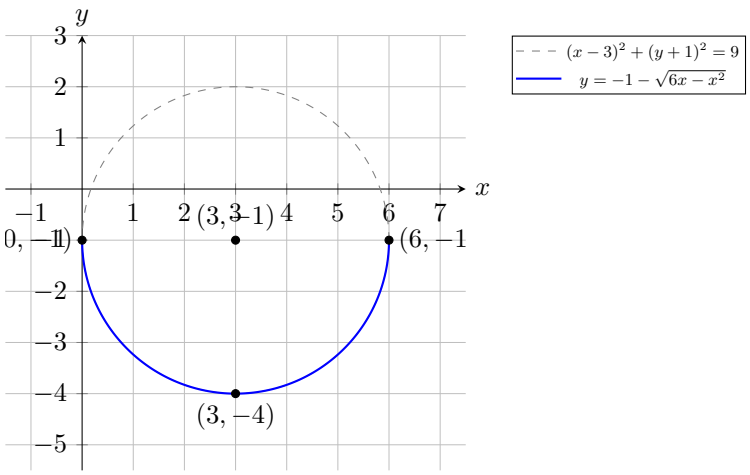
   (b) Dari bentuk baku, diperoleh

$$\begin{aligned} (y+1)^2 &= 9 - (x-3)^2 \\ y + 1 &= \pm\sqrt{9-(x-3)^2} \\ y &= -1 \pm \sqrt{9-(x-3)^2}. \end{aligned}$$

   Tanda $+$ menghasilkan bagian atas lingkaran ($y \geq -1$), sedangkan tanda $-$ menghasilkan bagian bawah lingkaran ($y \leq -1$). Karena $9 - (x-3)^2 = 9 - x^2 + 6x - 9 = 6x - x^2$, persamaan setengah lingkaran bagian bawah adalah

$$\boxed{y = -1 - \sqrt{6x - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6}.$$

   Grafiknya adalah setengah lingkaran bagian bawah dengan ujung-ujung $(0,-1)$ dan $(6,-1)$ serta titik terendah $(3,-4)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



3. Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{x+2},\ x \geq -2$.

   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

Kata kunci materi: fungsi invers, domain dan range, sketsa grafik fungsi invers.
Penyelesaian:

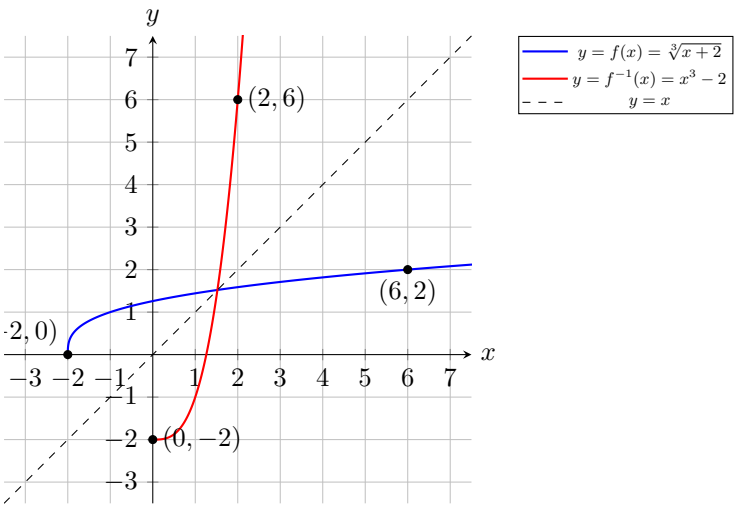
(a) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[3]{x+2} \\ y^3 &= x+2 \\ x &= y^3 - 2. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = y^3 - 2$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh $f^{-1}(x) = x^3 - 2$.
Selanjutnya, karena domain f dibatasi pada $x \geq -2$, maka $x + 2 \geq 0$ sehingga $\sqrt[3]{x+2} \geq 0$, dan nilainya membesar tanpa batas. Jadi range dari f adalah $R(f) = [0, \infty)$. Domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [0, \infty)}$, serta range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $\boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [-2, \infty)}$. Jadi fungsi inversnya adalah

$$\boxed{f^{-1}(x) = x^3 - 2, \quad D(f^{-1}) = [0, \infty)}.$$

(b) Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$. Sebagai bantuan, grafik f melalui titik $(-2, 0)$, $(-1, 1)$, dan $(6, 2)$, sehingga grafik f^{-1} melalui titik $(0, -2)$, $(1, -1)$, dan $(2, 6)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. (a) Diberikan $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{|x - 1|}$. Dapatkan $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$. Apakah $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ada? Jelaskan.

   (b) Hitunglah $\lim\limits_{y \to -\infty} \dfrac{3 - 2y}{\sqrt{5 + 9y^2}}$.

Kata kunci materi: limit sepihak, definisi nilai mutlak, limit di tak hingga, bentuk akar.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu $|x - 1| = x - 1$ untuk $x > 1$ dan $|x - 1| = -(x - 1)$ untuk $x < 1$. Dengan memfaktorkan $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, diperoleh

- untuk $x < 1$: $f(x) = \dfrac{(x - 1)(x + 1)}{-(x - 1)} = -(x + 1)$,

- untuk $x > 1$: $f(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$.

Dengan demikian,

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \big(-(x+1)\big) = \boxed{-2} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x+1) = \boxed{2}.$$

Ingat kembali bahwa $\lim_{x\to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika $\boxed{\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x)}$. Karena $-2 \neq 2$, maka $\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) \text{ tidak ada}}$. Secara grafik, di sekitar $x = 1$ grafik f "meloncat" dari $y = -2$ ke $y = 2$.

(b) Diperhatikan bahwa jika $y \to -\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$. Keluarkan y^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{y^2} = |y|}$, dan karena $y \to -\infty$ (yaitu $y < 0$), maka $\boxed{|y| = -y}$. Diperoleh

$$\begin{aligned}
\lim_{y\to-\infty} \frac{3-2y}{\sqrt{5+9y^2}} &= \lim_{y\to-\infty} \frac{3-2y}{-y\sqrt{\frac{5}{y^2}+9}} \\
&= \lim_{y\to-\infty} \frac{-\frac{3}{y}+2}{\sqrt{\frac{5}{y^2}+9}} \\
&= \frac{0+2}{\sqrt{0+9}} \\
&= \boxed{\frac{2}{3}}.
\end{aligned}$$

5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x-1, & x > 1 \end{cases}$ kontinu dan dapat diturunkan di $x = 1$.

(b) Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2 + y + \dfrac{2y}{x} = \sqrt{x} + 3$ di titik $(1, 1)$.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, turunan sepihak, diferensiasi implisit, persamaan garis singgung.

Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $\boxed{f(1) = 1^2 = 1 \text{ terdefinisi}}$, serta

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} x^2 = 1 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (2x-1) = 1,$$

sehingga $\lim_{x\to 1} f(x) = 1 = f(1)$. Jadi $\boxed{f \text{ kontinu di } x = 1}$.

Selanjutnya, f dapat diturunkan di $x = a$ jika limit $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ada, yaitu turunan kiri sama dengan turunan kanan. Untuk turunan kiri ($h < 0$, sehingga $1 + h < 1$), diperoleh

$$f'_-(1) = \lim_{h\to 0^-} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{2h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0^-} (2+h) = \boxed{2}.$$

Untuk turunan kanan ($h > 0$, sehingga $1 + h > 1$), diperoleh

$$f'_+(1) = \lim_{h\to 0^+} \frac{\big(2(1+h) - 1\big) - 1}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{2h}{h} = \boxed{2}.$$

Karena $f'_-(1) = f'_+(1) = 2$, maka $f'(1)$ ada dan bernilai 2. Jadi terbukti bahwa

$$\boxed{f \text{ kontinu dan dapat diturunkan di } x = 1, \text{ dengan } f'(1) = 2}.$$

Secara grafik, potongan garis $y = 2x - 1$ menyambung dengan mulus pada parabola $y = x^2$ di titik $(1, 1)$ (garis tersebut merupakan garis singgung parabola di titik itu).

(b) Terlebih dahulu dicek bahwa titik $(1, 1)$ terletak pada kurva, yaitu $1^2 + 1 + \frac{2(1)}{1} = 4$ dan $\sqrt{1} + 3 = 4$. Selanjutnya, kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x. Dengan aturan pembagian, diperoleh

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(\frac{2y}{x}\right) = \frac{2x\frac{dy}{dx} - 2y}{x^2}}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$2x + \frac{dy}{dx} + \frac{2x\frac{dy}{dx} - 2y}{x^2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Substitusi titik $(1, 1)$ ke persamaan tersebut:

$$2 + \frac{dy}{dx} + 2\frac{dy}{dx} - 2 = \frac{1}{2} \implies 3\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \implies \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Dengan menggunakan persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$, di mana $(x_1, y_1) = (1, 1)$ dan $m = \frac{1}{6}$, diperoleh

$$y - 1 = \frac{1}{6}(x - 1) \implies y = \frac{1}{6}x + \frac{5}{6}.$$

Jadi persamaan garis singgung di titik $(1, 1)$ adalah $\boxed{y = \frac{1}{6}x + \frac{5}{6}}$ atau $x - 6y + 5 = 0$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-11
Kelas	:	51-54
Departemen	:	Biologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{x-2}{x^2} \leq \frac{x+1}{x+3}.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi suku banyak, definit positif, garis bilangan.
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Diperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{x-2}{x^2} - \frac{x+1}{x+3} &\leq 0 \\
\frac{(x-2)(x+3) - x^2(x+1)}{x^2(x+3)} &\leq 0 \\
\frac{x^2+x-6-x^3-x^2}{x^2(x+3)} &\leq 0 \\
\frac{-x^3+x-6}{x^2(x+3)} &\leq 0 \\
\frac{x^3-x+6}{x^2(x+3)} &\geq 0.
\end{aligned}$$

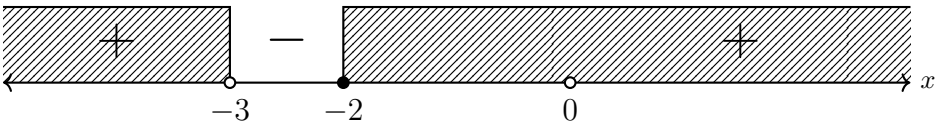
Selanjutnya, pembilang $x^3 - x + 6$ difaktorkan. Karena untuk $x = -2$ diperoleh $-8 + 2 + 6 = 0$, maka $(x + 2)$ adalah faktornya, dan dengan pembagian suku banyak diperoleh

$$\boxed{x^3 - x + 6 = (x+2)(x^2 - 2x + 3)}.$$

Faktor $x^2 - 2x + 3$ memiliki diskriminan $D = 4 - 12 = -8 < 0$ dan koefisien x^2 positif, sehingga selalu bernilai positif. Selain itu, $x^2 > 0$ untuk $x \neq 0$. Dengan demikian, untuk $x \neq 0$ pertidaksamaan setara dengan

$$\boxed{\frac{x+2}{x+3} \geq 0}, \quad x \neq 0.$$

Pembuat nolnya adalah $x = -3$ dan $x = -2$. Dengan uji titik, misalkan $x = -4$ diperoleh $\frac{-2}{-1} > 0$, $x = -\frac{5}{2}$ diperoleh $\frac{-1/2}{1/2} < 0$, dan $x = 1$ diperoleh $\frac{3}{4} > 0$. Titik $x = 0$ juga ditandai karena membuat penyebut semula bernilai nol.



Diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol pembilang ($x = -2$), tetapi tanpa $x = -3$ dan $x = 0$ karena membuat penyebut bernilai nol. Jadi semua nilai x yang memenuhi adalah

$$\boxed{(-\infty, -3) \cup [-2, 0) \cup (0, \infty)}.$$

Sebagai pengecekan, untuk $x = 1$ diperoleh $\frac{-1}{1} = -1 \leq \frac{2}{4}$, sedangkan untuk $x = -\frac{5}{2}$ diperoleh $\frac{-9/2}{25/4} = -\frac{18}{25} \not\leq \frac{-3/2}{1/2} = -3$.

2. Diketahui titik $A(-3, 4)$ dan $B(5, -2)$.

   (a) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis AB.

   (b) Dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut di titik $B(5, -2)$.

   Kata kunci materi: titik tengah, jarak dua titik, persamaan lingkaran, garis singgung lingkaran.
   Penyelesaian:

   (a) Karena A dan B merupakan ujung-ujung diameter, maka pusat lingkaran adalah titik tengah AB dan jari-jarinya setengah dari panjang AB. Titik tengahnya adalah

   $$(a, b) = \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{4+(-2)}{2}\right) = \boxed{(1, 1)},$$

   dan panjang AB adalah

   $$|AB| = \sqrt{(5-(-3))^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{64+36} = 10, \quad \text{sehingga} \quad \boxed{r = \frac{10}{2} = 5}.$$

   Persamaan lingkaran dengan pusat (a, b) dan jari-jari r adalah $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, sehingga diperoleh

   $$\boxed{(x-1)^2 + (y-1)^2 = 25}.$$

   (b) Garis singgung lingkaran di titik B tegak lurus dengan jari-jari yang melalui B. Gradien jari-jari dari pusat $(1, 1)$ ke $B(5, -2)$ adalah

   $$m_r = \frac{-2-1}{5-1} = \boxed{-\frac{3}{4}}.$$

   Karena $m_r \cdot m_s = -1$, diperoleh $\boxed{m_s = \frac{4}{3}}$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ dan titik $(5, -2)$, diperoleh

   $$\begin{aligned} y + 2 &= \frac{4}{3}(x-5) \\ y &= \frac{4}{3}x - \frac{20}{3} - 2 \\ y &= \frac{4}{3}x - \frac{26}{3}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgungnya adalah $\boxed{y = \frac{4}{3}x - \frac{26}{3}}$ atau $4x - 3y = 26$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 3$ dengan $x \leq -1$.

   (a) Dapatkan range dari $f(x)$.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

   Kata kunci materi: melengkapkan kuadrat, range fungsi, fungsi invers, sketsa grafik fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh

   $$f(x) = (x^2 + 2x + 1) - 1 - 3 = \boxed{(x+1)^2 - 4}.$$

   Grafik f adalah parabola terbuka ke atas dengan titik puncak $(-1, -4)$. Karena domainnya dibatasi pada $x \leq -1$ (sebelah kiri titik puncak), fungsi f turun dari $+\infty$ sampai $f(-1) = -4$. Jadi $\boxed{R(f) = [-4, \infty)}$.

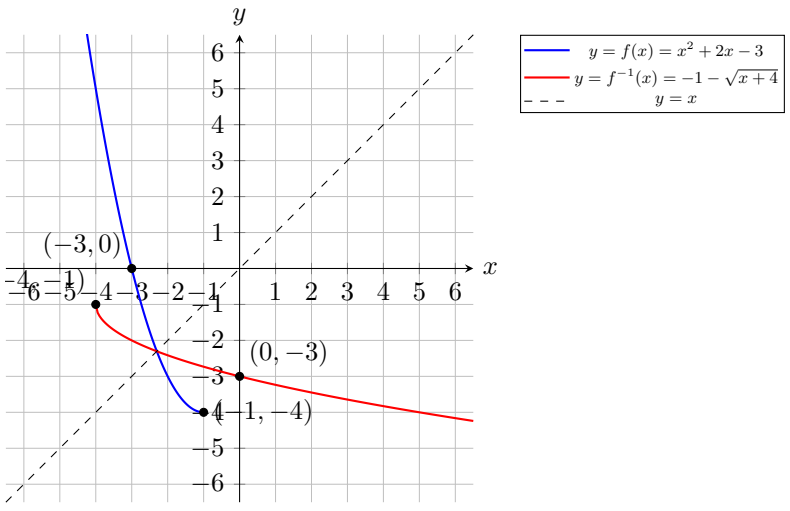
   (b) Pada $x \leq -1$, fungsi f satu-satu sehingga mempunyai invers. Misalkan $y = f(x)$, maka

   $$\begin{aligned} y &= (x+1)^2 - 4 \\ (x+1)^2 &= y + 4 \\ x + 1 &= -\sqrt{y+4} \quad (\text{karena } x \leq -1, \text{ yaitu } x + 1 \leq 0) \\ x &= -1 - \sqrt{y+4}. \end{aligned}$$

   Dengan mengganti y dengan x, dan mengingat bahwa domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, diperoleh

   $$\boxed{f^{-1}(x) = -1 - \sqrt{x+4}, \quad D(f^{-1}) = [-4, \infty)}.$$

   (c) Grafik f adalah bagian kiri parabola $y = (x+1)^2 - 4$, dimulai dari titik puncak $(-1, -4)$ dan melalui titik $(-3, 0)$ dan $(-4, 5)$. Grafik f^{-1} adalah pencerminannya terhadap garis $y = x$, dimulai dari titik $(-4, -1)$ dan melalui titik $(0, -3)$ dan $(5, -4)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x+1), & x \le 1 \\ (3-k)x, & x > 1 \end{cases}$.
Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ ada.

   (b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2-x}\right)$.

Kata kunci materi: limit sepihak, fungsi sepotong-sepotong, limit di tak hingga, perkalian sekawan.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada dan bernilai sama, yaitu $\boxed{\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)}$. Untuk $x \to 1^-$ digunakan rumus $k^2(x+1)$, dan untuk $x \to 1^+$ digunakan rumus $(3-k)x$. Diperoleh

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 2k^2 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = 3-k.$$

Agar limitnya ada, haruslah

$$2k^2 = 3-k \iff 2k^2+k-3=0 \iff (2k+3)(k-1)=0,$$

sehingga $\boxed{k = -\frac{3}{2} \text{ atau } k = 1}$. Sebagai pengecekan, untuk $k=1$ kedua limit sepihak bernilai 2, sedangkan untuk $k=-\frac{3}{2}$ kedua limit sepihak bernilai $\frac{9}{2}$.

(b) Jika $x \to +\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\infty - \infty$. Untuk menyelesaikannya, kita kalikan dengan bentuk sekawannya, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2-x}\right) &= \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+3x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2-x}} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2-x}}. \end{aligned}$$

Karena $x \to +\infty$ (yaitu $x > 0$), maka $\boxed{\sqrt{x^2} = |x| = x}$. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan x, diperoleh

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}} = \frac{4}{1+1} = \boxed{2}.$$

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$.

   (b) Diketahui kurva $x^3 + xy - y^2 = 1$. Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan turunan fungsi implisit, kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik $(1,1)$.

Kata kunci materi: definisi turunan, turunan implisit, persamaan garis singgung.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = \frac{x}{x+1}$, diperoleh $f(x+h) = \frac{x+h}{x+h+1}$, sehingga

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{x+h}{x+h+1} - \frac{x}{x+1}\right) \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)(x+1) - x(x+h+1)}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + x + hx + h - x^2 - hx - x}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h}{h(x+h+1)(x+1)} \\ &= \boxed{\frac{1}{(x+1)^2}}, \quad x \neq -1. \end{aligned}$$

(b) Kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x. Dengan aturan perkalian, $\boxed{\frac{d}{dx}(xy) = y + x\frac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan rantai, $\boxed{\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\frac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} 3x^2 + y + x\frac{dy}{dx} - 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ (x-2y)\frac{dy}{dx} &= -3x^2 - y \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{3x^2+y}{2y-x}}. \end{aligned}$$

Titik $(1,1)$ terletak pada kurva karena $1 + 1 - 1 = 1$. Gradien garis singgung di titik tersebut adalah

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)} = \frac{3(1)^2+1}{2(1)-1} = \boxed{4},$$

sehingga persamaan garis singgungnya adalah $y - 1 = 4(x-1)$, yaitu $\boxed{y = 4x - 3}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-12
Kelas	:	55-60
Departemen	:	Aktuaria, Teknik Informatika, RPL, RKA
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{3}{2-x} \geq \frac{4}{2x-3}.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Dengan mengurangkan $\frac{4}{2x-3}$ dari kedua ruas dan menyamakan penyebut, diperoleh

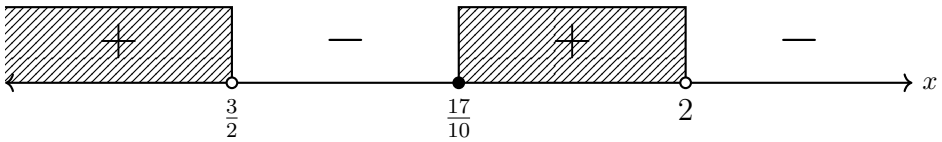
$$\begin{aligned} \frac{3(2x-3)-4(2-x)}{(2-x)(2x-3)} &\geq 0 \\ \frac{6x-9-8+4x}{(2-x)(2x-3)} &\geq 0 \\ \frac{10x-17}{(2-x)(2x-3)} &\geq 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

$$\begin{array}{ccccccc} 10x-17=0 & \vee & 2-x=0 & \vee & 2x-3=0 \\ \boxed{x=\frac{17}{10}} & \vee & \boxed{x=2} & \vee & \boxed{x=\frac{3}{2}} \end{array}$$

Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (1) sebagai berikut

- Untuk $x < \frac{3}{2}$, misalkan $x = 0$: $\dfrac{-17}{(2)(-3)} = \dfrac{17}{6} > 0$.
- Untuk $\frac{3}{2} < x < \frac{17}{10}$, misalkan $x = 1.6$: $\dfrac{-1}{(0.4)(0.2)} < 0$.
- Untuk $\frac{17}{10} < x < 2$, misalkan $x = 1.8$: $\dfrac{1}{(0.2)(0.6)} > 0$.
- Untuk $x > 2$, misalkan $x = 3$: $\dfrac{13}{(-1)(3)} < 0$.



Karena yang diminta lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol pembilang ($x = \frac{17}{10}$). Pembuat nol penyebut ($x = \frac{3}{2}$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\left(-\infty, \frac{3}{2}\right) \cup \left[\frac{17}{10}, 2\right)}.$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x+3}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

   Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x + 3 \geq 0\} = [-3, \infty)}.$$

   Selanjutnya, karena $f(x)$ merupakan fungsi akar kuadrat, maka nilainya selalu tak negatif, dan untuk x yang membesar dari -3, nilai $\sqrt{x+3}$ membesar dari 0 tanpa batas. Jadi

   $$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} = [0, \infty)}.$$

   (b) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

   $$\begin{aligned} y = f(x) &= \sqrt{x+3} \\ y^2 &= x + 3 \\ x &= y^2 - 3. \end{aligned}$$

   Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = y^2 - 3$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

   $$f^{-1}(x) = x^2 - 3.$$

   Selanjutnya, domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [0, \infty)}$, serta range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $\boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [-3, \infty)}$. Jadi fungsi inversnya adalah

   $$\boxed{f^{-1}(x) = x^2 - 3, \quad x \geq 0}.$$

3. Diberikan persamaan separuh lingkaran

   $$x = -2 - \sqrt{-y^2 + 4y + 12}.$$

   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

(b) Sketsa grafiknya.

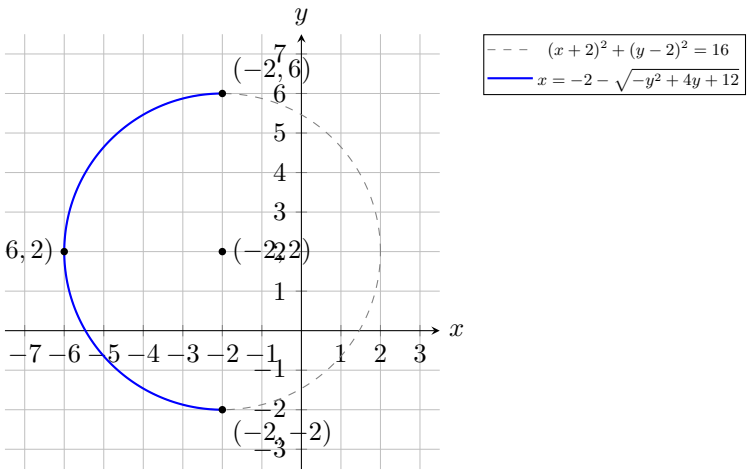
Kata kunci materi: persamaan lingkaran, pusat dan jari-jari lingkaran, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa persamaan tersebut dapat ditulis ulang menjadi

$$\begin{aligned} x+2 &= -\sqrt{-y^2+4y+12} \\ (x+2)^2 &= -y^2+4y+12 \\ (x+2)^2+y^2-4y-12 &= 0 \\ (x+2)^2+(y^2-4y+4)-4-12 &= 0 \\ (x+2)^2+(y-2)^2 &= 16. \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa pusat lingkaran adalah $(-2,2)$ dan jari-jari lingkaran adalah $\sqrt{16}=4$. Jadi pusat dan jari-jari lingkaran adalah $\boxed{\text{Pusat: } (-2,2),\ \text{Jari-jari: } 4}$.

(b) Diperhatikan bahwa pada persamaan $x=-2-\sqrt{-y^2+4y+12}$ berlaku $x+2=-\sqrt{-y^2+4y+12}\leq 0$, artinya $\boxed{x\leq -2}$. Sehingga grafik separuh lingkaran yang diberikan dalam soal merupakan bagian kiri dari lingkaran $(x+2)^2+(y-2)^2=16$, dengan ujung-ujung $(-2,-2)$ dan $(-2,6)$ serta titik paling kiri $(-6,2)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



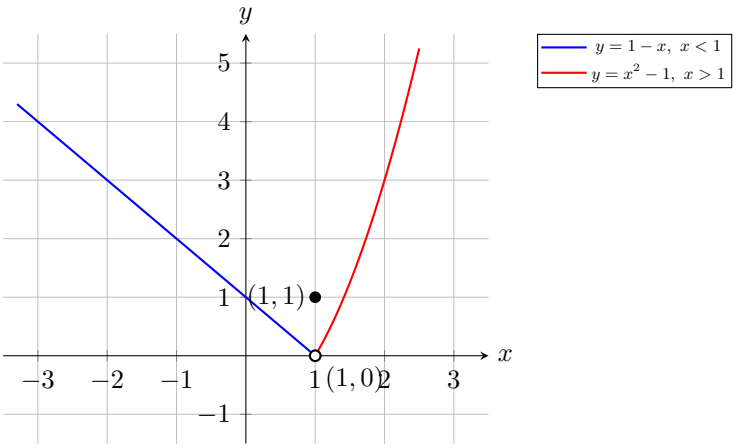
Grafik yang dimaksud adalah busur yang berwarna biru (setengah lingkaran bagian kiri).

4. (a) Diberikan $f(x)=\begin{cases} 1-x, & x<1 \\ 1, & x=1 \\ x^2-1, & x>1 \end{cases}$.
Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, dan $f(1)$.

(b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2x-\sqrt{4x^2-3x}\right)$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga, perkalian sekawan.
Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari garis $y=1-x$ untuk $x<1$ (berakhir di titik $(1,0)$ yang tidak termasuk grafik), satu titik $(1,1)$, dan parabola $y=x^2-1$ untuk $x>1$ (dimulai dari titik $(1,0)$ yang juga tidak termasuk grafik). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Untuk $x \to 1^-$ (yaitu $x < 1$) digunakan rumus $1 - x$, sedangkan untuk $x \to 1^+$ (yaitu $x > 1$) digunakan rumus $x^2 - 1$. Diperoleh

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (1-x) = \boxed{0} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x^2-1) = \boxed{0}.$$

Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka $\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) = 0}$, sedangkan nilai fungsinya adalah $\boxed{f(1) = 1}$. Diperhatikan bahwa limit ditentukan oleh nilai-nilai fungsi *di sekitar* $x = 1$, bukan oleh nilai fungsi tepat di $x = 1$, sehingga keduanya bisa berbeda.

(b) Jika $x \to +\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\infty - \infty$. Untuk menyelesaikannya, kita kalikan dengan bentuk sekawannya, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \left(2x - \sqrt{4x^2-3x}\right) &= \lim_{x\to+\infty} \frac{4x^2 - (4x^2-3x)}{2x + \sqrt{4x^2-3x}} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{3x}{2x + \sqrt{4x^2-3x}}.\end{aligned}$$

Karena $x \to +\infty$ (yaitu $x > 0$), maka $\boxed{\sqrt{x^2} = |x| = x}$. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan x, diperoleh

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3}{2 + \sqrt{4 - \frac{3}{x}}} = \frac{3}{2+\sqrt{4}} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \le 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.

(b) Diketahui fungsi $g(x) = \left(x^2 - \dfrac{4}{x}\right)^{3/2}$. Dapatkan $g'(2)$.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, turunan sepihak, aturan rantai.

Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $\boxed{f(1) = 1^2 + 1 = 2 \text{ terdefinisi}}$, serta

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x^2+1) = 2 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x+1) = 2,$$

sehingga $\lim_{x\to 1} f(x) = 2 = f(1)$. Jadi $\boxed{f \text{ kontinu di } x = 1}$.

Selanjutnya, f dapat diturunkan di $x = a$ jika limit $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ ada, yaitu turunan kiri sama dengan turunan kanan. Diperoleh

$$f'_-(1) = \lim_{h\to 0^-} \frac{(1+h)^2+1-2}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{2h+h^2}{h} = \lim_{h\to 0^-} (2+h) = \boxed{2},$$
$$f'_+(1) = \lim_{h\to 0^+} \frac{(1+h)+1-2}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = \boxed{1}.$$

Karena $f'_-(1) = 2 \neq 1 = f'_+(1)$, maka $f'(1)$ tidak ada. Jadi terbukti bahwa

$$\boxed{f \text{ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di } x = 1}.$$

Secara grafik, di titik $(1, 2)$ grafik f membentuk "sudut" (tidak mulus).

(b) Ingat kembali aturan rantai, yaitu $\boxed{\dfrac{d}{dx}[h(u(x))] = h'(u(x)) \cdot u'(x)}$. Dapat dimisalkan $\boxed{u = x^2 - \dfrac{4}{x}}$ sehingga $\boxed{h(u) = u^{3/2}}$, dengan $h'(u) = \frac{3}{2}u^{1/2}$ dan $u'(x) = 2x + \frac{4}{x^2}$. Diperoleh

$$g'(x) = \frac{3}{2}\left(x^2 - \frac{4}{x}\right)^{1/2}\left(2x + \frac{4}{x^2}\right).$$

Selanjutnya, substitusi $x = 2$, diperoleh

$$g'(2) = \frac{3}{2}(4-2)^{1/2}(4+1) = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 5 = \boxed{\frac{15}{2}\sqrt{2}}.$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-7
Kelas	:	32-37
Departemen	:	T. Sipil, T. Geomatika, T. Geofisika, T. Pertambangan
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

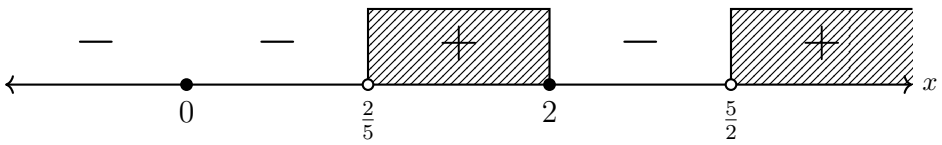
$$\frac{x^3 - 2x^2}{10x^2 - 29x + 10} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^3 - 2x^2}{10x^2 - 29x + 10} = \frac{x^2(x-2)}{(5x-2)(2x-5)} \geq 0.$$

Pembuat nolnya adalah $\boxed{x = 0}$ (dari faktor x^2), $\boxed{x = 2}$, $\boxed{x = \frac{2}{5}}$, dan $\boxed{x = \frac{5}{2}}$. Diperhatikan bahwa faktor x^2 selalu tak negatif, sehingga tanda ekspresi tidak berubah ketika melewati $x = 0$. Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik sebagai berikut

- Untuk $x < 0$, misalkan $x = -1$: $\dfrac{(1)(-3)}{(-7)(-7)} = -\dfrac{3}{49} < 0.$
- Untuk $0 < x < \frac{2}{5}$, misalkan $x = \frac{1}{5}$: $\dfrac{\left(\frac{1}{25}\right)\left(-\frac{9}{5}\right)}{(-1)\left(-\frac{23}{5}\right)} < 0.$
- Untuk $\frac{2}{5} < x < 2$, misalkan $x = 1$: $\dfrac{(1)(-1)}{(3)(-3)} = \dfrac{1}{9} > 0.$
- Untuk $2 < x < \frac{5}{2}$, misalkan $x = \frac{9}{4}$: $\dfrac{(+)\left(\frac{1}{4}\right)}{(+)\left(-\frac{1}{2}\right)} < 0.$
- Untuk $x > \frac{5}{2}$, misalkan $x = 3$: $\dfrac{(9)(1)}{(13)(1)} > 0.$



Karena yang diminta lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol pembilang, yaitu $x = 0$ dan $x = 2$. Diperhatikan bahwa $x = 0$ membuat ekspresi bernilai

0, sehingga memenuhi pertidaksamaan meskipun interval di sekitarnya bertanda negatif. Pembuat nol penyebut ($x = \frac{2}{5}$ dan $x = \frac{5}{2}$) tidak diikutkan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\{0\} \cup \left(\frac{2}{5}, 2\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \infty\right)}.$$

2. Diketahui titik $A(-2, 1)$ dan $B(4, 9)$.

   (a) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah ruas garis AB.

   (b) Dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut di titik $B(4, 9)$.

   Kata kunci materi: titik tengah, jarak dua titik, persamaan lingkaran, garis singgung lingkaran.
   Penyelesaian:

   (a) Karena A dan B merupakan ujung-ujung diameter, maka pusat lingkaran adalah titik tengah AB dan jari-jarinya setengah dari panjang AB. Titik tengahnya adalah

   $$(a, b) = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{1+9}{2}\right) = \boxed{(1, 5)},$$

   dan panjang AB adalah

   $$|AB| = \sqrt{(4-(-2))^2 + (9-1)^2} = \sqrt{36+64} = 10, \quad \text{sehingga} \quad \boxed{r = \frac{10}{2} = 5}.$$

   Persamaan lingkaran dengan pusat (a, b) dan jari-jari r adalah $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, sehingga diperoleh

   $$\boxed{(x-1)^2 + (y-5)^2 = 25}.$$

   (b) Garis singgung lingkaran di titik B tegak lurus dengan jari-jari yang melalui B. Gradien jari-jari dari pusat $(1, 5)$ ke $B(4, 9)$ adalah

   $$m_r = \frac{9-5}{4-1} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

   Karena $m_r \cdot m_s = -1$, diperoleh $\boxed{m_s = -\frac{3}{4}}$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ dan titik $(4, 9)$, diperoleh

   $$\begin{aligned} y - 9 &= -\frac{3}{4}(x-4) \\ y &= -\frac{3}{4}x + 3 + 9 \\ y &= -\frac{3}{4}x + 12. \end{aligned}$$

   Jadi persamaan garis singgungnya adalah $\boxed{y = -\frac{3}{4}x + 12}$ atau $3x + 4y = 48$.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 3 - \sqrt{9 - x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 3]$.

(a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.

(b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

(c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

Kata kunci materi: fungsi satu-satu, setengah lingkaran, fungsi invers, sketsa grafik fungsi invers.

Penyelesaian:

(a) Suatu fungsi mempunyai invers jika fungsi tersebut satu-satu (injektif). Diperhatikan bahwa jika $y = 3 - \sqrt{9 - x^2}$, maka $3 - y = \sqrt{9 - x^2} \geq 0$ dan

$$(3-y)^2 = 9 - x^2 \iff \boxed{x^2 + (y-3)^2 = 9}, \quad y \leq 3,$$

sehingga grafik f adalah setengah lingkaran bagian bawah dengan pusat $(0, 3)$ dan jari-jari 3. Grafik ini turun pada $[-3, 0]$ dan naik pada $[0, 3]$, sehingga jika domainnya memuat titik di kiri dan kanan $x = 0$, fungsi f tidak satu-satu (misalnya $f(-3) = f(3) = 3$). Agar f satu-satu pada $[a, 3]$, haruslah $a \geq 0$. Jadi nilai terkecil a adalah $\boxed{a = 0}$.

(b) Misalkan $y = f(x)$ dengan $x \in [0, 3]$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

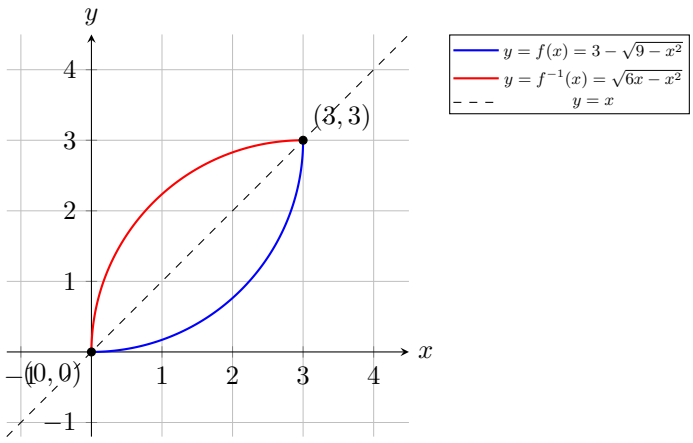
$$\begin{aligned} y &= 3 - \sqrt{9 - x^2} \\ \sqrt{9 - x^2} &= 3 - y \\ 9 - x^2 &= (3-y)^2 \\ x^2 &= 9 - (3-y)^2 = 6y - y^2 \\ x &= \sqrt{6y - y^2} \quad \text{(karena } x \geq 0\text{)}. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = \sqrt{6y - y^2}$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{6x - x^2}}.$$

Pada domain $[0, 3]$, fungsi f naik dari $f(0) = 0$ sampai $f(3) = 3$, sehingga $R(f) = [0, 3]$. Akibatnya, $D(f^{-1}) = R(f) = [0, 3]$ dan $R(f^{-1}) = D(f) = [0, 3]$.

(c) Grafik f adalah seperempat lingkaran berpusat di $(0, 3)$ dan berjari-jari 3 dari titik $(0, 0)$ ke $(3, 3)$. Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, yaitu seperempat lingkaran $(x-3)^2 + y^2 = 9$ yang berpusat di $(3, 0)$, juga dari titik $(0, 0)$ ke $(3, 3)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



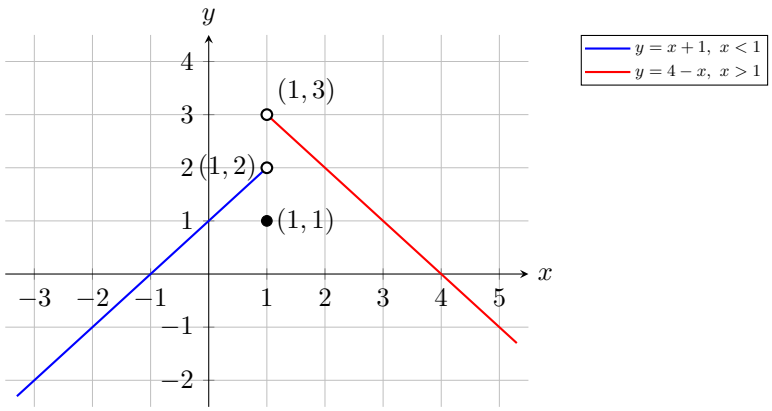
4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ 4-x, & x > 1 \end{cases}$.
Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$. Apakah $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ ada? Jelaskan.

(b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5}$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga, nilai mutlak.

Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari garis $y = x+1$ untuk $x < 1$ (berakhir di titik $(1,2)$ yang tidak termasuk grafik), satu titik $(1,1)$, dan garis $y = 4-x$ untuk $x > 1$ (dimulai dari titik $(1,3)$ yang tidak termasuk grafik). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Untuk $x \to 1^-$ digunakan rumus $x+1$ dan untuk $x \to 1^+$ digunakan rumus $4-x$, sehingga

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x+1) = \boxed{2} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (4-x) = \boxed{3}.$$

Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika $\boxed{\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)}$. Karena $2 \neq 3$, maka $\boxed{\lim\limits_{x\to 1} f(x) \text{ tidak ada}}$, walaupun $f(1) = 1$ terdefinisi.

(b) Diperhatikan bahwa jika $x \to -\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{-\infty}$. Keluarkan x^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$, dan karena $x \to -\infty$ (yaitu $x < 0$), maka $\boxed{|x| = -x}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5} &= \lim_{x\to -\infty} \frac{-x\sqrt{9+\frac{1}{x^2}}}{x\left(2-\frac{5}{x}\right)} \\ &= \lim_{x\to -\infty} \frac{-\sqrt{9+\frac{1}{x^2}}}{2-\frac{5}{x}} \\ &= \frac{-\sqrt{9+0}}{2-0} \\ &= \boxed{-\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \sqrt{x+1}$, kemudian tentukan kemiringan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 3$.

(b) Diketahui kurva $x^2y + 3x - 2y^2 = -3$. Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan turunan fungsi implisit, kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva di titik $(1, 2)$.

Kata kunci materi: definisi turunan, perkalian sekawan, turunan implisit, persamaan garis singgung.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = \sqrt{x+1}$, dan mengalikan dengan bentuk sekawan dari pembilangnya, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h+1} - \sqrt{x+1}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h+1} + \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+h+1} + \sqrt{x+1}} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h+1) - (x+1)}{h\left(\sqrt{x+h+1} + \sqrt{x+1}\right)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h+1} + \sqrt{x+1}} \\ &= \boxed{\frac{1}{2\sqrt{x+1}}}, \quad x > -1. \end{aligned}$$

Kemiringan garis singgung kurva di $x = 3$ adalah $f'(3) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \boxed{\frac{1}{4}}$.

(b) Kita turunkan kedua ruas terhadap x, dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x. Dengan aturan perkalian, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(x^2y) = 2xy + x^2\dfrac{dy}{dx}}$, dan dengan aturan rantai, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(2y^2) = 4y\dfrac{dy}{dx}}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} 2xy + x^2\frac{dy}{dx} + 3 - 4y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ (x^2 - 4y)\frac{dy}{dx} &= -2xy - 3 \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{2xy+3}{4y - x^2}}. \end{aligned}$$

Titik $(1, 2)$ terletak pada kurva karena $2 + 3 - 8 = -3$. Gradien garis singgung di titik tersebut adalah

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,2)} = \frac{2(1)(2)+3}{4(2)-1} = \frac{7}{7} = \boxed{1},$$

sehingga persamaan garis singgungnya adalah $y - 2 = 1(x - 1)$, yaitu $\boxed{y = x + 1}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-8
Kelas	:	38-43
Departemen	:	Matematika, Statistika, Sains Data
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

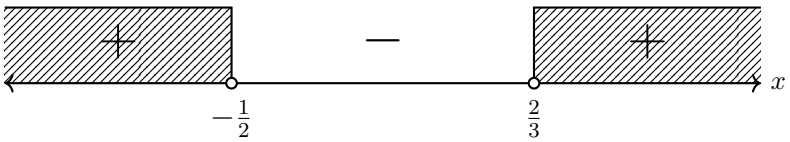
1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x^2+2x+3}{6x^2-x-2} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, definit positif, faktorisasi, garis bilangan.
Penyelesaian:
Diperhatikan bahwa pembilang x^2+2x+3 memiliki diskriminan $D = 2^2-4(1)(3) = -8 < 0$ dan koefisien x^2 positif, sehingga $\boxed{x^2+2x+3>0 \text{ untuk setiap } x}$ (definit positif). Akibatnya, pembilang tidak pernah nol dan tanda ekspresi hanya ditentukan oleh penyebutnya. Dengan memfaktorkan penyebut, diperoleh

$$\frac{x^2+2x+3}{6x^2-x-2} \geq 0 \iff 6x^2-x-2 = (3x-2)(2x+1) > 0.$$

Pembuat nol penyebut adalah $\boxed{x=\frac{2}{3}}$ dan $\boxed{x=-\frac{1}{2}}$. Dengan uji titik, misalkan $x=-1$ diperoleh $(-5)(-1)>0$, $x=0$ diperoleh $(-2)(1)<0$, dan $x=1$ diperoleh $(1)(3)>0$.



Pembuat nol penyebut tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi, dan karena pembilang tidak pernah nol, tidak ada titik yang membuat ekspresi sama dengan nol. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{2}{3},\infty\right)}.$$

2. Gambarkan grafik parabola $x=-y^2+2y+2$ menggunakan kurva dasar $x=-y^2$ dan translasi. Tandai titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat.

Kata kunci materi: parabola, melengkapkan kuadrat, translasi grafik.
Penyelesaian:
Kurva dasar $x=-y^2$ merupakan parabola yang terbuka ke kiri dengan titik puncak $(0,0)$. Selanjutnya,

bentuk $x = -y^2 + 2y + 2$ diubah dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu

$$\begin{aligned} x &= -(y^2 - 2y) + 2 \\ &= -(y^2 - 2y + 1) + 1 + 2 \\ &= \boxed{-(y-1)^2 + 3}. \end{aligned}$$

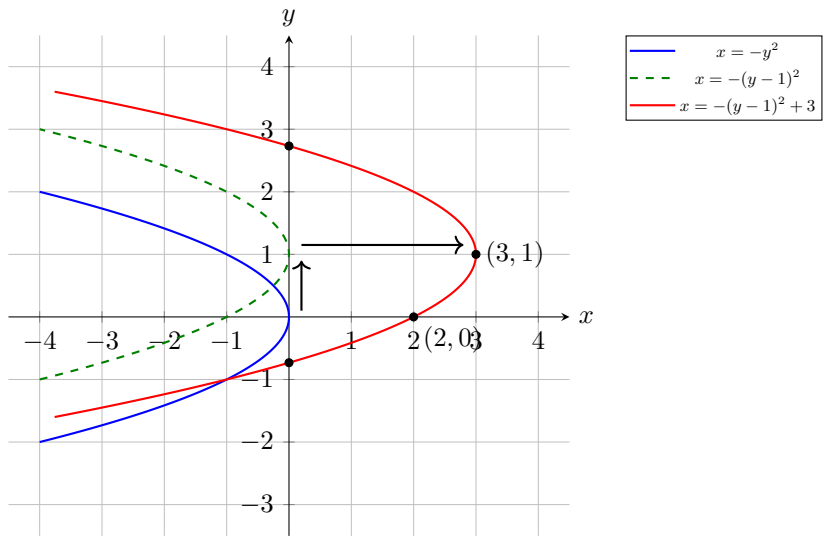
Ingat kembali bahwa mengganti y dengan $y - 1$ berarti menggeser grafik sejauh 1 satuan ke atas, dan menambahkan konstanta 3 pada x berarti menggeser grafik sejauh 3 satuan ke kanan. Dengan demikian, proses translasinya adalah sebagai berikut.

(i) Gambar kurva dasar $x = -y^2$ dengan titik puncak $(0, 0)$.

(ii) Geser kurva $x = -y^2$ sejauh 1 satuan ke atas, sehingga diperoleh kurva $x = -(y-1)^2$ dengan titik puncak $(0, 1)$.

(iii) Geser kurva $x = -(y-1)^2$ sejauh 3 satuan ke kanan, sehingga diperoleh kurva $x = -(y-1)^2 + 3$ dengan titik puncak $\boxed{(3, 1)}$.

Titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$) adalah $x = 2$, yaitu titik $\boxed{(2, 0)}$, sedangkan titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$) diperoleh dari $(y-1)^2 = 3$, yaitu $y = 1 \pm \sqrt{3}$, sehingga titiknya adalah $\boxed{\left(0, 1 - \sqrt{3}\right)}$ dan $\boxed{\left(0, 1 + \sqrt{3}\right)}$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



Jadi kurva $x = -y^2 + 2y + 2$ adalah

$$\boxed{\text{parabola } x = -y^2 \text{ yang digeser 1 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan}}.$$

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{4x - x^2},\ 0 \le x \le 2$.

(a) Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

(b) Gambarkan grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

Kata kunci materi: melengkapkan kuadrat, setengah lingkaran, fungsi invers, sketsa grafik fungsi invers.

Penyelesaian:

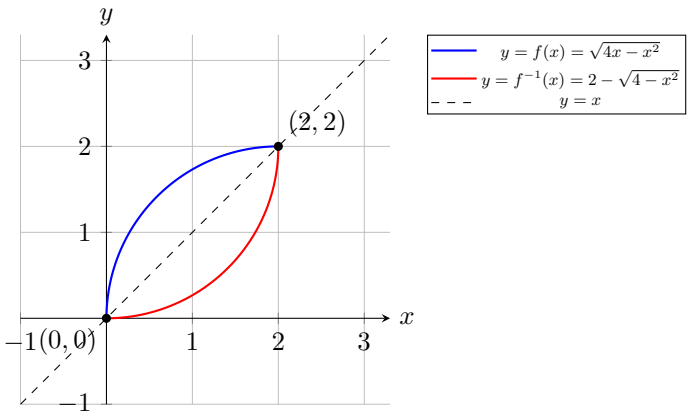
(a) Dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh $4x - x^2 = 4 - (x^2 - 4x + 4) = \boxed{4 - (x-2)^2}$, sehingga $f(x) = \sqrt{4-(x-2)^2}$. Grafik f adalah bagian dari setengah lingkaran atas $(x-2)^2 + y^2 = 4$ dengan pusat $(2,0)$ dan jari-jari 2. Pada $0 \le x \le 2$, fungsi f naik dari $f(0) = 0$ sampai $f(2) = 2$, sehingga f satu-satu dan $R(f) = [0,2]$.
Misalkan $y = f(x)$ dengan $0 \le x \le 2$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{4-(x-2)^2} \\ y^2 &= 4-(x-2)^2 \\ (x-2)^2 &= 4-y^2 \\ x-2 &= -\sqrt{4-y^2} \quad \text{(karena } x \le 2, \text{ yaitu } x-2 \le 0) \\ x &= 2-\sqrt{4-y^2}. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = 2 - \sqrt{4-y^2}$. Dengan mengganti y dengan x, dan mengingat bahwa domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{4-x^2}, \quad D(f^{-1}) = R(f) = [0,2]}.$$

(b) Grafik f adalah seperempat lingkaran berpusat di $(2,0)$ dari titik $(0,0)$ ke $(2,2)$. Grafik f^{-1} merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$, yaitu seperempat lingkaran $x^2+(y-2)^2 = 4$ yang berpusat di $(0,2)$, juga dari titik $(0,0)$ ke $(2,2)$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut.



4. (a) Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1 \\ (x-2)^2, & x \ge 1 \end{cases}$.
Sketsa grafik f, kemudian dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, dan $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (jika ada).

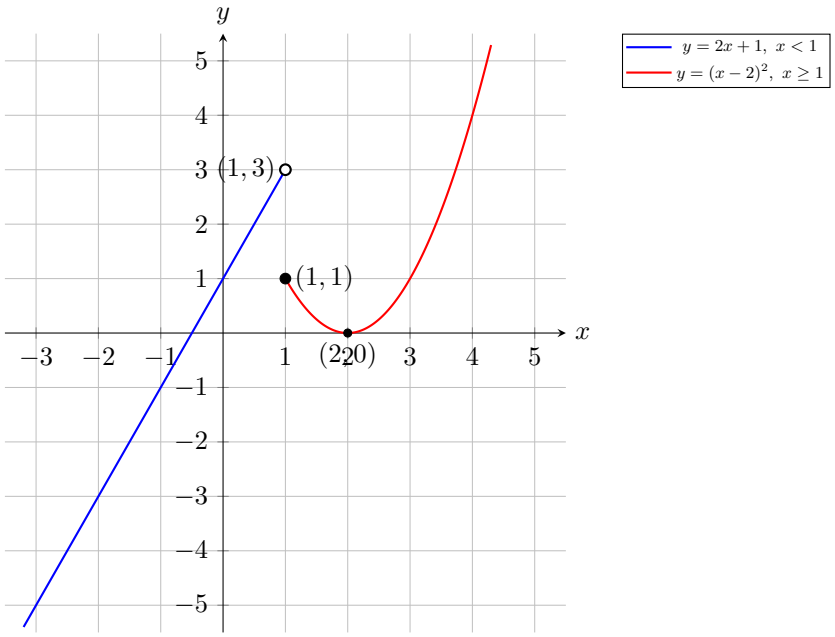
(b) Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-2x}{\sqrt{x^4+1}}$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga.

Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari garis $y = 2x+1$ untuk $x < 1$ (berakhir di titik $(1,3)$ yang tidak termasuk

grafik) dan parabola $y = (x-2)^2$ untuk $x \geq 1$ (dimulai dari titik $(1,1)$ dengan titik puncak $(2,0)$). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Untuk $x \to 1^-$ digunakan rumus $2x+1$ dan untuk $x \to 1^+$ digunakan rumus $(x-2)^2$, sehingga

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (2x+1) = \boxed{3} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x-2)^2 = \boxed{1}.$$

Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka $\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) \text{ tidak ada}}$. Selanjutnya, di sekitar $x = 2$ (baik dari kiri maupun dari kanan) berlaku $x > 1$, sehingga digunakan rumus $(x-2)^2$ pada kedua sisi. Diperoleh

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} (x-2)^2 = \boxed{0}.$$

(b) Jika $x \to +\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$. Diperhatikan bahwa $\sqrt{x^4} = x^2$, sehingga pembilang dan penyebut dibagi dengan $\boxed{x^2 = \sqrt{x^4}}$. Diperoleh

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 - 2x}{\sqrt{x^4+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3 - \frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}} = \frac{3-0}{\sqrt{1+0}} = \boxed{3}.$$

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$.

(b) Diketahui garis singgung pada kurva $x^2 - xy + y^2 = 12$ di titik (a,b) sejajar dengan sumbu-x. Tentukan semua titik (a,b) dan persamaan garis singgungnya.

Kata kunci materi: definisi turunan, turunan implisit, garis singgung mendatar.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = \frac{1}{x^2}$, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}\right) \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{x^2 - (x+h)^2}{h\,x^2(x+h)^2} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-2xh - h^2}{h\,x^2(x+h)^2} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-2x - h}{x^2(x+h)^2} \\ &= \frac{-2x}{x^4} \\ &= \boxed{-\frac{2}{x^3}}, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

(b) Garis yang sejajar dengan sumbu-x memiliki gradien nol, sehingga di titik (a, b) haruslah $\boxed{\frac{dy}{dx} = 0}$.

Dengan menurunkan kedua ruas persamaan kurva terhadap x, diperoleh

$$\begin{aligned} 2x - \left(y + x\frac{dy}{dx}\right) + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x)\frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{y - 2x}{2y - x}}. \end{aligned}$$

Agar $\frac{dy}{dx} = 0$, haruslah $b - 2a = 0$ atau $b = 2a$ (dengan penyebut tidak nol). Substitusi ke persamaan kurva:

$$a^2 - a(2a) + (2a)^2 = 12 \iff 3a^2 = 12 \iff a = \pm 2.$$

Untuk $a = 2$ diperoleh $b = 4$, dan untuk $a = -2$ diperoleh $b = -4$. Penyebutnya $2(4) - 2 = 6 \neq 0$ dan $2(-4) + 2 = -6 \neq 0$. Jadi titik-titiknya adalah $\boxed{(2, 4) \text{ dan } (-2, -4)}$, dengan persamaan garis singgung $\boxed{y = 4 \text{ dan } y = -4}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-2
Class	:	62, 69
Department	:	Mechanical, Industrial, Materials & Metallurgical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 15.30-17.10
Session	:	4
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2+x-6}{x^2-3x-4} \geq 0.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, faktorisasi, garis bilangan, notasi interval.
Penyelesaian:
Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

$$\frac{x^2+x-6}{x^2-3x-4} = \frac{(x+3)(x-2)}{(x-4)(x+1)} \geq 0.$$

Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

$$\begin{array}{ccccccccc} x+3=0 & \vee & x-2=0 & \vee & x-4=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=-3} & \vee & \boxed{x=2} & \vee & \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x+3)(x-2)}{(x-4)(x+1)}$ sebagai berikut

- Untuk $x < -3$, misalkan $x = -4$:

$$\frac{(-4+3)(-4-2)}{(-4-4)(-4+1)} = \frac{(-1)(-6)}{(-8)(-3)} = \frac{6}{24} > 0$$

- Untuk $-3 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

$$\frac{(-2+3)(-2-2)}{(-2-4)(-2+1)} = \frac{(1)(-4)}{(-6)(-1)} = \frac{-4}{6} < 0$$

- Untuk $-1 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

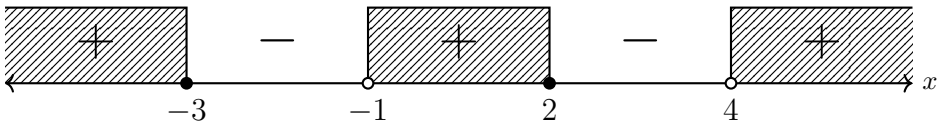
$$\frac{(0+3)(0-2)}{(0-4)(0+1)} = \frac{(3)(-2)}{(-4)(1)} = \frac{6}{4} > 0$$

- Untuk $2 < x < 4$, misalkan $x = 3$:

$$\frac{(3+3)(3-2)}{(3-4)(3+1)} = \frac{(6)(1)}{(-1)(4)} = \frac{-6}{4} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{(5+3)(5-2)}{(5-4)(5+1)} = \frac{(8)(3)}{(1)(6)} = 4 > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol dari pembilang ($x = -3$ dan $x = 2$). Pembuat nol dari penyebut ($x = -1$ dan $x = 4$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \leq -3$ atau $-1 < x \leq 2$ atau $x > 4$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -3] \cup (-1, 2] \cup (4, \infty)}$.

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(3, -4)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius 5, at $(3, -4)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

Kata kunci materi: kemiringan garis, garis tegak lurus, garis singgung lingkaran.
Penyelesaian:

(a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (0, 0)$ dan $(x_2, y_2) = (3, -4)$, diperoleh

$$m_\ell = \frac{-4 - 0}{3 - 0} = -\frac{4}{3}.$$

Jadi kemiringan garis ℓ adalah $\boxed{m_\ell = -\frac{4}{3}}$.

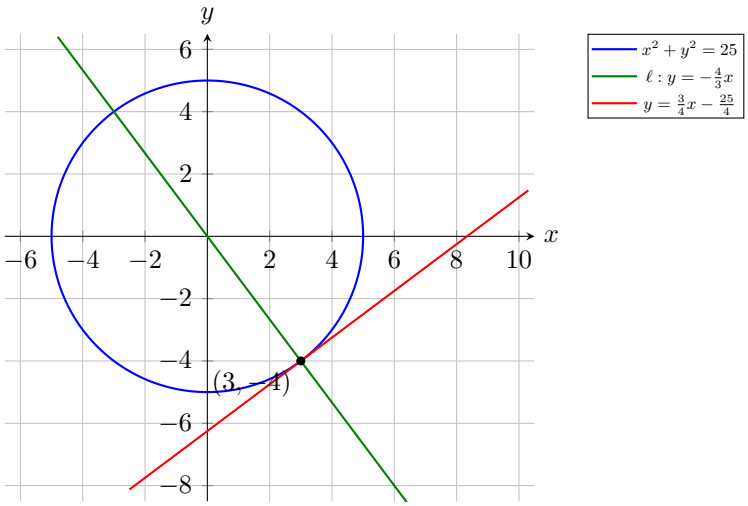
(b) Persamaan lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari 5 adalah $x^2 + y^2 = 25$. Diperhatikan bahwa titik $(3, -4)$ terletak pada lingkaran, karena $3^2 + (-4)^2 = 9 + 16 = 25$.
Ingat kembali bahwa dua garis dengan gradien m_1 dan m_2 saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$.
Karena garis singgung tegak lurus dengan garis ℓ, maka gradien garis singgung m_s memenuhi

$$m_\ell \cdot m_s = -1 \implies -\frac{4}{3} \cdot m_s = -1 \implies \boxed{m_s = \frac{3}{4}}.$$

Garis singgung melalui titik $(3, -4)$ dengan gradien $\frac{3}{4}$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - (-4) &= \frac{3}{4}(x - 3) \\ y + 4 &= \frac{3}{4}x - \frac{9}{4} \\ y &= \frac{3}{4}x - \frac{25}{4}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah $\boxed{y = \frac{3}{4}x - \frac{25}{4}}$ atau $3x - 4y = 25$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



3. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = \dfrac{1}{2x}$.

   (b) Write the chain rule formula for $\dfrac{d}{dx}\big[f(g(x))\big]$. Then, find the derivative of $h(x) = \big(2x^3 - x\big)^4$.

Kata kunci materi: definisi turunan, aturan rantai.

Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = \frac{1}{2x}$, diperoleh $f(x+h) = \frac{1}{2(x+h)}$, sehingga

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{2(x+h)} - \frac{1}{2x} \right) \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{x - (x+h)}{2hx(x+h)} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{-h}{2hx(x+h)} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{-1}{2x(x+h)} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2x^2}}, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

(b) Ingat kembali aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}\big[f(g(x))\big] = f'(g(x)) \cdot g'(x)}.$$

Dapat dimisalkan $\boxed{u = g(x) = 2x^3 - x}$ sehingga $\boxed{f(u) = u^4}$, dan diperoleh

$$\boxed{f'(u) = 4u^3} \quad \text{dan} \quad \boxed{g'(x) = 6x^2 - 1}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$h'(x) = \boxed{4\left(2x^3 - x\right)^3\left(6x^2 - 1\right)}.$$

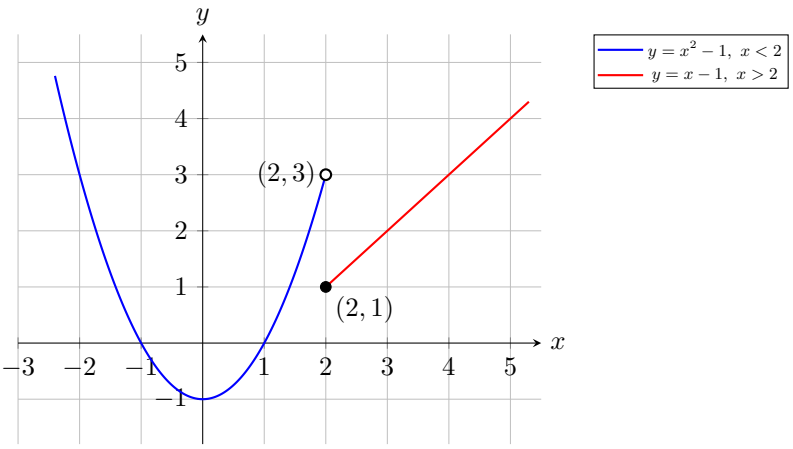
4. (a) Given $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 2 \\ 1, & x = 2 \\ x - 1, & x > 2 \end{cases}$.
Sketch the graph of f, then find $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ and $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$. Does $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ exist? Explain.

   (b) Calculate $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2+2}}{1-3x}$.

Kata kunci materi: fungsi sepotong-sepotong, limit sepihak, limit di tak hingga, nilai mutlak.

Penyelesaian:

(a) Grafik f terdiri dari parabola $y = x^2 - 1$ untuk $x < 2$ (berakhir di titik $(2, 3)$ yang tidak termasuk grafik), satu titik $(2, 1)$, dan garis $y = x - 1$ untuk $x > 2$ (dimulai dari titik $(2, 1)$, yang termasuk grafik karena $f(2) = 1$). Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



Untuk $x \to 2^-$ digunakan rumus $x^2 - 1$ dan untuk $x \to 2^+$ digunakan rumus $x - 1$, sehingga

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} (x^2 - 1) = \boxed{3} \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} (x - 1) = \boxed{1}.$$

Ingat kembali bahwa $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika $\boxed{\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)}$. Karena $3 \neq 1$, maka $\boxed{\lim\limits_{x\to 2} f(x) \text{ tidak ada}}$.

(b) Diperhatikan bahwa jika $x \to -\infty$, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$. Keluarkan x^2 dari dalam akar dengan mengingat bahwa $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$, dan karena $x \to -\infty$ (yaitu $x < 0$), maka $\boxed{|x| = -x}$.

Diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{9x^2+2}}{1-3x} &= \lim_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{9+\frac{2}{x^2}}}{-x\left(3-\frac{1}{x}\right)}\\ &= \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{9+\frac{2}{x^2}}}{3-\frac{1}{x}}\\ &= \frac{\sqrt{9+0}}{3-0}\\ &= \boxed{1}.\end{aligned}$$

5. Given a function $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$.
   (a) Find the domain and range of f.
   (b) Find $f^{-1}(x)$ and its domain.
   (c) Verify that $\left(f\circ f^{-1}\right)(x)=x$.

Kata kunci materi: domain dan range fungsi rasional, fungsi invers, fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Fungsi f terdefinisi jika $x-3\neq 0$, sehingga $\boxed{D(f)=\mathbb{R}\setminus\{3\}}$. Untuk menentukan range, misalkan $y=\frac{2x+1}{x-3}$ dan selesaikan untuk x:

$$\begin{aligned}y(x-3) &= 2x+1\\ yx-2x &= 3y+1\\ x(y-2) &= 3y+1\\ x &= \frac{3y+1}{y-2}.\end{aligned}$$

Nilai x tersebut ada untuk setiap $y\neq 2$ (untuk $y=2$ diperoleh $0=7$, yang tidak mungkin). Jadi $\boxed{R(f)=\mathbb{R}\setminus\{2\}}$.

(b) Dari perhitungan di (a), diperoleh $x=f^{-1}(y)=\frac{3y+1}{y-2}$. Dengan mengganti y dengan x, dan mengingat bahwa domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x)=\frac{3x+1}{x-2},\quad D(f^{-1})=R(f)=\mathbb{R}\setminus\{2\}}.$$

(c) Untuk $x\neq 2$, diperoleh

$$\left(f\circ f^{-1}\right)(x)=f\left(\frac{3x+1}{x-2}\right)=\frac{2\cdot\frac{3x+1}{x-2}+1}{\frac{3x+1}{x-2}-3}=\frac{\frac{6x+2+x-2}{x-2}}{\frac{3x+1-3x+6}{x-2}}=\frac{7x}{7}=\boxed{x}.$$

Jadi terbukti bahwa $\left(f\circ f^{-1}\right)(x)=x$ untuk setiap x pada domain f^{-1}.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-3
Kelas	:	13-16
Departemen	:	Kimia, Saik, Telkom
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan

$$|2x+1| + x = |x-2| + 3.$$

Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pembagian kasus.
Penyelesaian:
Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu

$$|2x+1| = \begin{cases} 2x+1, & x \geq -\frac{1}{2} \\ -(2x+1), & x < -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{dan} \quad |x-2| = \begin{cases} x-2, & x \geq 2 \\ -(x-2), & x < 2 \end{cases}.$$

Titik-titik batasnya adalah $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$ dan $\boxed{x = 2}$, sehingga garis bilangan terbagi menjadi tiga kasus.

(i) Jika $x < -\frac{1}{2}$, maka persamaan menjadi

$$-(2x+1) + x = -(x-2) + 3 \iff -x - 1 = -x + 5 \iff -1 = 5,$$

yang tidak mungkin. Jadi $\boxed{\text{tidak ada solusi}}$ pada kasus ini.

(ii) Jika $-\frac{1}{2} \leq x < 2$, maka persamaan menjadi

$$(2x+1) + x = -(x-2) + 3 \iff 3x + 1 = -x + 5 \iff 4x = 4 \iff x = 1.$$

Karena $-\frac{1}{2} \leq 1 < 2$, maka $\boxed{x = 1}$ memenuhi.

(iii) Jika $x \geq 2$, maka persamaan menjadi

$$(2x+1) + x = (x-2) + 3 \iff 3x + 1 = x + 1 \iff x = 0.$$

Namun $x = 0$ tidak memenuhi syarat $x \geq 2$, sehingga $\boxed{\text{tidak ada solusi}}$ pada kasus ini.

Sebagai pengecekan, untuk $x = 1$ diperoleh $|3|+1 = 4$ dan $|-1|+3 = 4$. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\boxed{HP = \{1\}}$.

2. Dapatkan koordinat semua titik P pada sumbu-x sehingga garis yang melalui $A(1,2)$ dan P tegak lurus dengan garis yang melalui $B(8,3)$ dan P.

Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus, persamaan kuadrat.

Penyelesaian:

Karena P terletak pada sumbu-x, misalkan $\boxed{P(p,0)}$. Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$, sehingga

$$m_{AP} = \frac{0-2}{p-1} = \frac{-2}{p-1} \quad \text{dan} \quad m_{BP} = \frac{0-3}{p-8} = \frac{-3}{p-8},$$

dengan $p \neq 1$ dan $p \neq 8$. Dua garis saling tegak lurus jika $\boxed{m_{AP} \cdot m_{BP} = -1}$, sehingga

$$\begin{aligned} \frac{-2}{p-1} \cdot \frac{-3}{p-8} &= -1 \\ 6 &= -(p-1)(p-8) \\ 6 &= -(p^2 - 9p + 8) \\ p^2 - 9p + 14 &= 0 \\ (p-2)(p-7) &= 0, \end{aligned}$$

sehingga $p = 2$ atau $p = 7$. Sebagai pengecekan, untuk $P(2,0)$ diperoleh $m_{AP} = -2$ dan $m_{BP} = \frac{1}{2}$, sedangkan untuk $P(7,0)$ diperoleh $m_{AP} = -\frac{1}{3}$ dan $m_{BP} = 3$; keduanya memenuhi $m_{AP} \cdot m_{BP} = -1$. Jadi titik-titik yang dimaksud adalah $\boxed{P(2,0) \text{ dan } P(7,0)}$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{4-x}}$ dan $g(x) = 3x - 1$ dengan $0 \leq x < 2$.

   (a) Tentukan domain dan range dari f.

   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

   Kata kunci materi: domain dan range fungsi, pertidaksamaan rasional, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.

   Penyelesaian:

   (a) Fungsi f terdefinisi jika ekspresi di dalam akar tak negatif dan penyebutnya tidak nol, yaitu $\frac{x-1}{4-x} \geq 0$ dengan $x \neq 4$. Pembuat nolnya adalah $x = 1$ dan $x = 4$. Dengan uji titik, misalkan $x = 0$ diperoleh $\frac{-1}{4} < 0$, $x = 2$ diperoleh $\frac{1}{2} > 0$, dan $x = 5$ diperoleh $\frac{4}{-1} < 0$. Dengan mengikutkan $x = 1$ (pembuat nol pembilang) dan tanpa $x = 4$, diperoleh

   $$\boxed{D(f) = [1, 4)}.$$

   Selanjutnya, nilai akar kuadrat selalu tak negatif, dengan $f(1) = 0$. Ketika x mendekati 4 dari kiri, pembilang mendekati 3 sedangkan penyebut mendekati 0 dari arah positif, sehingga $f(x)$ membesar tanpa batas. Jadi $\boxed{R(f) = [0, \infty)}$.

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(3x-1) = \sqrt{\frac{(3x-1)-1}{4-(3x-1)}} = \boxed{\sqrt{\frac{3x-2}{5-3x}}}.$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$

berada pada domain f, yaitu

$$D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [0,2) : 1 \leq 3x - 1 < 4\}.$$

Dari $1 \leq 3x - 1 < 4$ diperoleh $2 \leq 3x < 5$, yaitu $\frac{2}{3} \leq x < \frac{5}{3}$. Karena $\left[\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right) \subseteq [0,2)$, didapatkan

$$D(f \circ g) = \left[\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right).$$

4. (a) Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2(x-1), & x \leq 2 \\ k(x+1), & x > 2 \end{cases}$. Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim_{x \to 2} f(x)$ ada.

   (b) Dapatkan nilai x di mana $g(x) = \dfrac{x-2}{|x|-2}$ diskontinu, dan jelaskan apakah diskontinuitas tersebut dapat dihilangkan.

   Kata kunci materi: limit sepihak, kekontinuan, diskontinuitas yang dapat dihapus, nilai mutlak.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali bahwa $\lim_{x \to a} f(x)$ ada jika dan hanya jika $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$. Diperoleh

   $$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} k^2(x-1) = k^2 \quad \text{dan} \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} k(x+1) = 3k.$$

   Agar limitnya ada, haruslah $k^2 = 3k$, yaitu $k(k-3) = 0$, sehingga $k = 0$ atau $k = 3$. Sebagai pengecekan, untuk $k = 0$ kedua limit sepihak bernilai 0, sedangkan untuk $k = 3$ kedua limit sepihak bernilai 9.

   (b) Fungsi g tidak terdefinisi saat $|x| - 2 = 0$, yaitu di $x = -2$ dan $x = 2$, sehingga g diskontinu di $x = -2$ dan $x = 2$. Di luar kedua titik tersebut, g merupakan hasil bagi fungsi-fungsi kontinu sehingga kontinu. Dengan definisi nilai mutlak, diperoleh

   $$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x-2}{x-2} = 1, & x \geq 0,\ x \neq 2 \\ \dfrac{x-2}{-x-2} = -\dfrac{x-2}{x+2}, & x < 0,\ x \neq -2 \end{cases}.$$

   Suatu diskontinuitas di $x = a$ dapat dihilangkan jika $\lim_{x \to a} g(x)$ ada.

   - Di $x = 2$: $\lim_{x \to 2} g(x) = \lim_{x \to 2} 1 = 1$ ada, sehingga diskontinuitas di $x = 2$ dapat dihilangkan, yaitu dengan mendefinisikan $g(2) = 1$.
   - Di $x = -2$: pembilang $-(x-2)$ mendekati 4, sedangkan penyebut $x + 2$ mendekati 0, sehingga $|g(x)|$ membesar tanpa batas dan limitnya tidak ada. Jadi diskontinuitas di $x = -2$ tidak dapat dihilangkan.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = x^2 - 4x + 1$, kemudian tentukan kemiringan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 0$.

   (b) Dengan aturan pembagian, dapatkan $g'(t)$ jika $g(t) = \dfrac{2t^2 - t}{t + t^2}$.

   Kata kunci materi: definisi turunan, kemiringan garis singgung, aturan pembagian.
   Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = x^2 - 4x + 1$, diperoleh $f(x+h) = x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h + 1$, sehingga

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{(x^2 + 2xh + h^2 - 4x - 4h + 1) - (x^2 - 4x + 1)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2 - 4h}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (2x + h - 4) \\ &= \boxed{2x - 4}. \end{aligned}$$

Kemiringan garis singgung kurva di $x = 0$ adalah $f'(0) = \boxed{-4}$.

(b) Ingat kembali aturan pembagian, yaitu

$$\boxed{\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}}.$$

Misalkan $u = 2t^2 - t$ dan $v = t + t^2$, maka $\boxed{u' = 4t - 1}$ dan $\boxed{v' = 1 + 2t}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{(4t-1)(t+t^2) - (2t^2 - t)(1+2t)}{(t+t^2)^2} \\ &= \frac{(4t^3 + 3t^2 - t) - (4t^3 - t)}{(t+t^2)^2} \\ &= \frac{3t^2}{t^2(1+t)^2} \\ &= \boxed{\frac{3}{(1+t)^2}}, \quad t \neq 0,\ t \neq -1. \end{aligned}$$

Hasil ini juga dapat dicek dengan menyederhanakan terlebih dahulu, yaitu $g(t) = \frac{t(2t-1)}{t(1+t)} = \frac{2t-1}{t+1}$ untuk $t \neq 0$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-4
Kelas	:	17-21
Departemen	:	T. Mesin, Teknik Sistem dan Industri
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$1 < \frac{1}{|x-3|} \leq 2.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan ganda, notasi interval.

Penyelesaian:

Agar bentuk $\frac{1}{|x-3|}$ terdefinisi, haruslah $\boxed{x \neq 3}$, sehingga $|x-3| > 0$. Karena kedua ruas bernilai positif, membalik (mengambil kebalikan) setiap ruas akan membalik arah tanda pertidaksamaan, yaitu

$$1 < \frac{1}{|x-3|} \leq 2 \iff \boxed{\frac{1}{2} \leq |x-3| < 1}.$$

Ingat kembali sifat nilai mutlak, yaitu untuk $a > 0$ berlaku $|u| < a \iff -a < u < a$ dan $|u| \geq a \iff u \leq -a \ \vee \ u \geq a$. Pertidaksamaan tersebut dapat dipecah menjadi dua bagian:

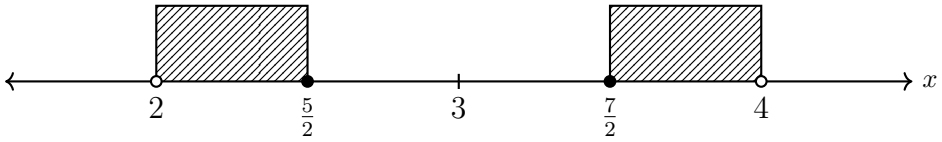
- Untuk $|x-3| < 1$, diperoleh

$$-1 < x - 3 < 1 \implies 2 < x < 4.$$

- Untuk $|x-3| \geq \frac{1}{2}$, diperoleh

$$x - 3 \leq -\frac{1}{2} \quad \vee \quad x - 3 \geq \frac{1}{2} \implies x \leq \frac{5}{2} \quad \vee \quad x \geq \frac{7}{2}.$$

Penyelesaiannya adalah irisan dari kedua bagian tersebut (yang otomatis memenuhi $x \neq 3$), yang dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut



Sebagai pengecekan, untuk $x = \frac{9}{4}$ diperoleh $\frac{1}{|x-3|} = \frac{4}{3}$, dan berlaku $1 < \frac{4}{3} \leq 2$. Jadi semua nilai x yang memenuhi adalah $2 < x \leq \frac{5}{2}$ atau $\frac{7}{2} \leq x < 4$, atau dalam notasi interval $\boxed{\left(2, \frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{7}{2}, 4\right)}$.

2. Diberikan $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.

(a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.

(b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah $16 - x^2 \geq 0$, yaitu $(4-x)(4+x) \geq 0$ yang dipenuhi oleh $-4 \leq x \leq 4$. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x \leq 4\} = [-4, 4]}.$$

Selanjutnya, $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga syaratnya adalah $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -2,\ x \neq 2\} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\sqrt{16 - x^2}\right) = \frac{1}{\left(\sqrt{16 - x^2}\right)^2 - 4} = \frac{1}{16 - x^2 - 4} = \boxed{\frac{1}{12 - x^2}}.$$

Domain dari fungsi komposisi $g \circ f$ adalah semua nilai x pada domain f sehingga nilai dari $f(x)$ berada pada domain g, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(g \circ f) = \{x \in D(f) : f(x) \in D(g)\} = \left\{x \in [-4, 4] : \sqrt{16 - x^2} \neq \pm 2\right\}}.$$

Karena $\sqrt{16 - x^2} \geq 0$, maka $\sqrt{16 - x^2} \neq -2$ selalu berlaku. Selanjutnya, $\sqrt{16 - x^2} = 2$ jika dan hanya jika $16 - x^2 = 4$, yaitu $x^2 = 12$ atau $x = \pm 2\sqrt{3}$. Kedua nilai ini berada di $[-4, 4]$ karena $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$. Didapatkan

$$\boxed{D(g \circ f) = [-4, 4] \setminus \left\{-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\right\} = \left[-4, -2\sqrt{3}\right) \cup \left(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\right) \cup \left(2\sqrt{3}, 4\right]}.$$

3. Tentukan persamaan garis ℓ yang melalui titik $(2, -1)$ jika diketahui bahwa garis ℓ tegak lurus dengan garis $3x - ky = 1$ dan sejajar dengan garis $k^2x + 3(y-1) = 0$.

Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus, garis sejajar, persamaan garis.
Penyelesaian:
Misalkan gradien garis ℓ adalah m. Garis $k^2x + 3(y-1) = 0$ dapat ditulis menjadi $y = -\frac{k^2}{3}x + 1$, dengan gradien $-\frac{k^2}{3}$. Karena ℓ sejajar dengan garis tersebut, maka

$$\boxed{m = -\frac{k^2}{3}}.$$

Selanjutnya, untuk garis $3x - ky = 1$ perlu ditinjau dua kasus.

(i) Jika $k = 0$, garis $3x - ky = 1$ menjadi $x = \frac{1}{3}$, yaitu garis tegak (vertikal). Garis yang tegak lurus dengan garis vertikal adalah garis mendatar dengan gradien 0, dan memang $m = -\frac{0^2}{3} = 0$. Jadi untuk $k = 0$, garis ℓ adalah garis mendatar yang melalui $(2, -1)$, yaitu $\boxed{y = -1}$.

(ii) Jika $k \neq 0$, garis $3x - ky = 1$ dapat ditulis menjadi $y = \frac{3}{k}x - \frac{1}{k}$, dengan gradien $\frac{3}{k}$. Karena ℓ tegak lurus dengan garis tersebut, maka $m \cdot \frac{3}{k} = -1$, yaitu $m = -\frac{k}{3}$. Dengan menyamakan kedua nilai m, diperoleh

$$-\frac{k}{3} = -\frac{k^2}{3} \iff k^2 - k = 0 \iff k(k-1) = 0,$$

dan karena $k \neq 0$, diperoleh $k = 1$, sehingga $m = -\frac{1}{3}$. Garis ℓ melalui $(2, -1)$, sehingga

$$y + 1 = -\frac{1}{3}(x - 2) \implies y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \implies \boxed{x + 3y = -1}.$$

Jadi persamaan garis ℓ adalah $\boxed{y = -1 \text{ (untuk } k = 0) \quad \text{atau} \quad x + 3y = -1 \text{ (untuk } k = 1)}$.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x - 16}{\sqrt{x} - 4}, & x \neq 16 \\ 7, & x = 16 \end{cases}.$$

Selidiki kekontinuan $f(x)$ di $x = 16$. Jika tidak kontinu, apakah diskontinuitasnya dapat dihilangkan? Jelaskan.

Kata kunci materi: kekontinuan, limit fungsi, diskontinuitas yang dapat dihapus.

Penyelesaian:

Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

(a) $f(a)$ terdefinisi

(b) $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

(c) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 16$, $\boxed{f(16) = 7 \text{ terdefinisi}}$. Selanjutnya, karena $x - 16 = (\sqrt{x})^2 - 4^2 = (\sqrt{x} - 4)(\sqrt{x} + 4)$ untuk $x \geq 0$, limitnya adalah

$$\lim_{x \to 16} f(x) = \lim_{x \to 16} \frac{x - 16}{\sqrt{x} - 4} = \lim_{x \to 16} \frac{(\sqrt{x} - 4)(\sqrt{x} + 4)}{\sqrt{x} - 4} = \lim_{x \to 16} (\sqrt{x} + 4) = 4 + 4 = \boxed{8}.$$

Syarat pertama dan kedua terpenuhi, tetapi $\lim\limits_{x \to 16} f(x) = 8 \neq 7 = f(16)$, sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi. Jadi $\boxed{f \text{ tidak kontinu di } x = 16}$.

Karena $\lim\limits_{x \to 16} f(x)$ ada (bernilai 8), maka diskontinuitas di $x = 16$ $\boxed{\text{dapat dihilangkan}}$, yaitu dengan mendefinisikan ulang nilai fungsi di titik tersebut menjadi $f(16) = 8$. Dengan definisi baru ini, $f(x) = \sqrt{x} + 4$ untuk setiap $x \geq 0$, dan f kontinu di $x = 16$.

5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 1 \\ x + 2, & x > 1 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.

(b) Dengan aturan pembagian, dapatkan $g'(x)$ dan $g''(x)$ jika $g(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, turunan sepihak, aturan pembagian, turunan kedua.

Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $\boxed{f(1) = 2(1) + 1 = 3 \text{ terdefinisi}}$, serta

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (2x+1) = 3 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x+2) = 3,$$

sehingga $\lim_{x\to 1} f(x) = 3 = f(1)$. Jadi $\boxed{f \text{ kontinu di } x = 1}$.

Selanjutnya, f dapat diturunkan di $x = a$ jika limit $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ada, yaitu turunan kiri sama dengan turunan kanan. Diperoleh

$$f'_-(1) = \lim_{h\to 0^-} \frac{2(1+h)+1-3}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{2h}{h} = \boxed{2},$$
$$f'_+(1) = \lim_{h\to 0^+} \frac{(1+h)+2-3}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = \boxed{1}.$$

Karena $f'_-(1) = 2 \neq 1 = f'_+(1)$, maka $f'(1)$ tidak ada. Jadi terbukti bahwa

$$\boxed{f \text{ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di } x = 1}.$$

(b) Ingat kembali aturan pembagian, yaitu

$$\boxed{\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}}.$$

Misalkan $u = x^2 + 1$ dan $v = x - 1$, maka $u' = 2x$ dan $v' = 1$. Diperoleh

$$g'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2} = \boxed{\frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}}.$$

Untuk turunan kedua, aturan pembagian digunakan sekali lagi dengan $u = x^2 - 2x - 1$ dan $v = (x-1)^2$, sehingga $u' = 2x - 2 = 2(x-1)$ dan $v' = 2(x-1)$. Diperoleh

$$\begin{aligned} g''(x) &= \frac{2(x-1)\cdot(x-1)^2 - (x^2-2x-1)\cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} \\ &= \frac{2(x-1)\left[(x-1)^2 - (x^2-2x-1)\right]}{(x-1)^4} \\ &= \frac{2\left[x^2 - 2x + 1 - x^2 + 2x + 1\right]}{(x-1)^3} \\ &= \boxed{\frac{4}{(x-1)^3}}, \quad x \neq 1. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-1
Kelas	:	1-6
Departemen	:	Fisika, T. Kimia, T. Pangan
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{7}{|2x-1|} \geq 3.$$

Kata kunci materi: pertidaksamaan nilai mutlak, sifat nilai mutlak, notasi interval.

Penyelesaian:

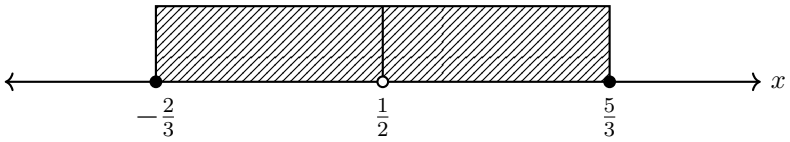
Agar bentuk $\frac{7}{|2x-1|}$ terdefinisi, haruslah $\boxed{x \neq \frac{1}{2}}$, sehingga $|2x-1| > 0$. Karena $|2x-1|$ positif, kedua ruas dapat dikalikan dengan $|2x-1|$ tanpa mengubah arah tanda pertidaksamaan, sehingga

$$\frac{7}{|2x-1|} \geq 3 \iff 7 \geq 3|2x-1| \iff \boxed{|2x-1| \leq \frac{7}{3}}.$$

Ingat kembali sifat nilai mutlak, yaitu untuk $a > 0$ berlaku $\boxed{|u| \leq a \iff -a \leq u \leq a}$. Diperoleh

$$-\frac{7}{3} \leq 2x-1 \leq \frac{7}{3} \iff -\frac{4}{3} \leq 2x \leq \frac{10}{3} \iff -\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}.$$

Dengan mengingat syarat $x \neq \frac{1}{2}$, penyelesaiannya dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut



Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\left[-\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{3}\right]}.$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ dan $g(x) = \sqrt{7-x}$. Tentukan:

   (a) Domain fungsi f dan g.

   (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, operasi pembagian fungsi, domain fungsi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x-3 \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 3\}}.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif, yaitu $7-x \geq 0$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 7\} = (-\infty, 7]}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\sqrt{7-x}\right) = \boxed{\frac{1}{\sqrt{7-x}-3}}$$

Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \in (-\infty, 7] : \sqrt{7-x} \neq 3\right\}}.$$

Karena $\sqrt{7-x} = 3$ jika dan hanya jika $7-x = 9$, yang berarti $x = -2$, didapatkan

$$\boxed{D(f \circ g) = (-\infty, 7] \setminus \{-2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 7]}.$$

Selanjutnya, untuk pembagian fungsi diperoleh

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{1}{x-3}}{\sqrt{7-x}} = \boxed{\frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x}}}.$$

Domain dari $\frac{f}{g}$ adalah irisan domain f dan g, dikurangi nilai x yang membuat $g(x) = 0$, yaitu

$$\boxed{D\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in D(f) \cap D(g) : g(x) \neq 0\}}.$$

Karena $D(f) \cap D(g) = (-\infty, 3) \cup (3, 7]$ dan $g(x) = \sqrt{7-x} = 0$ jika dan hanya jika $x = 7$, didapatkan

$$\boxed{D\left(\frac{f}{g}\right) = (-\infty, 3) \cup (3, 7)}.$$

3. Diberikan titik $A(-2, -1)$, $B(0, 3)$, dan $C(4, 3)$. Garis ℓ melalui titik A dan B.

(a) Dapatkan jarak titik C ke garis ℓ.

(b) Dapatkan persamaan garis yang melalui C dan sejajar dengan garis ℓ.

Kata kunci materi: gradien garis, persamaan garis, jarak titik ke garis, garis sejajar.
Penyelesaian:

(a) Terlebih dahulu ditentukan persamaan garis ℓ. Gradien garis yang melalui $A(-2,-1)$ dan $B(0,3)$ adalah

$$m_\ell = \frac{3-(-1)}{0-(-2)} = \frac{4}{2} = \boxed{2}.$$

Karena ℓ melalui $B(0,3)$, persamaannya adalah

$$y = 2x + 3 \iff \boxed{2x - y + 3 = 0}.$$

Ingat kembali rumus jarak titik (x_0, y_0) ke garis $ax + by + c = 0$, yaitu

$$\boxed{d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}}.$$

Dengan $a = 2$, $b = -1$, $c = 3$, dan titik $C(4,3)$, diperoleh

$$d = \frac{|2(4) - 3 + 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{8}{\sqrt{5}} = \boxed{\frac{8}{5}\sqrt{5}}.$$

(b) Dua garis sejajar memiliki gradien yang sama, sehingga garis yang dicari memiliki gradien 2 dan melalui $C(4,3)$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$, diperoleh

$$y - 3 = 2(x - 4) \implies y = 2x - 5.$$

Jadi persamaan garisnya adalah $\boxed{y = 2x - 5}$ atau $2x - y - 5 = 0$.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{9-x}{3-\sqrt{x}}, & x \neq 9 \\ k, & x = 9 \end{cases}, \quad \text{dengan } x \in [0, \infty).$$

(a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 9$.

(b) Untuk nilai k tersebut, nyatakan $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit fungsi, fungsi sepotong-sepotong.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

i. $f(a)$ terdefinisi
ii. $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$
iii. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 9$, $\boxed{f(9) = k \text{ terdefinisi}}$. Karena untuk $x \geq 0$ berlaku $9 - x = 3^2 - (\sqrt{x})^2 = (3 - \sqrt{x})(3 + \sqrt{x})$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 9} f(x) = \lim_{x\to 9} \frac{9-x}{3-\sqrt{x}} = \lim_{x\to 9} \frac{(3-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})}{3-\sqrt{x}} = \lim_{x\to 9} (3+\sqrt{x}) = 3 + 3 = \boxed{6}.$$

Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\boxed{\lim_{x\to 9} f(x) = f(9)}$, sehingga diperoleh $\boxed{k = 6}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \in [0, \infty)$ dengan $x \neq 9$ berlaku $f(x) = 3 + \sqrt{x}$ (dari proses perhitungan limit di atas), dan untuk $x = 9$ nilai $3 + \sqrt{9} = 6 = k = f(9)$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan tanpa bentuk sepotong-sepotong sebagai

$$\boxed{f(x) = 3 + \sqrt{x}, \quad x \in [0, \infty)}.$$

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \sqrt{1-x}$, kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = \frac{3}{4}$.

(b) Diberikan $f(x) = x^2 - 3x - 2$ dan $g(x) = x + 2$. Jika didefinisikan $h(x) = \left(\frac{f}{g}\right)(x)$, dapatkan $h'(x)$.

Kata kunci materi: definisi turunan, perkalian sekawan, persamaan garis singgung, aturan pembagian.

Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = \sqrt{1-x}$, dan mengalikan dengan bentuk sekawan dari pembilangnya, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{1-x-h} - \sqrt{1-x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{1-x-h} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x-h} + \sqrt{1-x}} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(1-x-h) - (1-x)}{h\left(\sqrt{1-x-h} + \sqrt{1-x}\right)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-1}{\sqrt{1-x-h} + \sqrt{1-x}} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}}, \quad x < 1. \end{aligned}$$

Untuk $x = \frac{3}{4}$, diperoleh $f\left(\frac{3}{4}\right) = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ dan gradien garis singgung $m = f'\left(\frac{3}{4}\right) = -\frac{1}{2\cdot\frac{1}{2}} = \boxed{-1}$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$, diperoleh

$$y - \frac{1}{2} = -\left(x - \frac{3}{4}\right) \implies y = -x + \frac{5}{4}.$$

Jadi persamaan garis singgungnya adalah $\boxed{y = -x + \frac{5}{4}}$ atau $4x + 4y = 5$.

(b) Ingat kembali aturan pembagian, yaitu

$$\boxed{\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}}.$$

Dengan $f'(x) = 2x - 3$ dan $g'(x) = 1$, diperoleh

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{(2x-3)(x+2) - (x^2-3x-2)(1)}{(x+2)^2} \\ &= \frac{(2x^2+x-6) - (x^2-3x-2)}{(x+2)^2} \\ &= \boxed{\frac{x^2+4x-4}{(x+2)^2}}, \quad x \neq -2. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-2
Kelas	:	7-12
Departemen	:	T. Lingkungan, T. Elektro, T. Biomedik
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Diberikan garis ℓ melalui titik $(3,2)$ dan (a,b) dengan kemiringan 2, dan garis k melalui titik $(0,-1)$ dan (a,b) dengan kemiringan -1. Dapatkan nilai a dan b.

   Kata kunci materi: kemiringan garis, persamaan garis, sistem persamaan linear.
   Penyelesaian:
   Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1,y_1) dan (x_2,y_2) adalah $\boxed{m=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}}$.

   - Garis ℓ melalui $(3,2)$ dan (a,b) dengan kemiringan 2, sehingga

   $$\frac{b-2}{a-3}=2 \implies b-2=2a-6 \implies \boxed{b=2a-4}.$$

   - Garis k melalui $(0,-1)$ dan (a,b) dengan kemiringan -1, sehingga

   $$\frac{b-(-1)}{a-0}=-1 \implies b+1=-a \implies \boxed{b=-a-1}.$$

   Dengan menyamakan kedua persamaan tersebut, diperoleh

   $$2a-4=-a-1 \implies 3a=3 \implies a=1,$$

   dan $b=2(1)-4=-2$. Sebagai pengecekan, kemiringan dari $(3,2)$ ke $(1,-2)$ adalah $\frac{-2-2}{1-3}=2$, dan kemiringan dari $(0,-1)$ ke $(1,-2)$ adalah $\frac{-2+1}{1-0}=-1$. Jadi $\boxed{a=1 \text{ dan } b=-2}$, yaitu titik $(a,b)=(1,-2)$ merupakan titik potong kedua garis.

2. Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

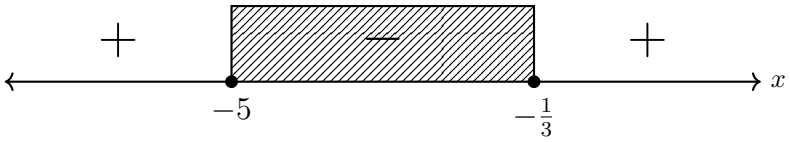
   $$|2x+3| \le |x-2|.$$

   Kata kunci materi: pertidaksamaan nilai mutlak, sifat nilai mutlak, pertidaksamaan kuadrat.
   Penyelesaian:
   Karena kedua ruas bernilai tak negatif, kedua ruas dapat dikuadratkan tanpa mengubah arah tanda

pertidaksamaan. Ingat kembali bahwa $\boxed{|u| \leq |v| \iff u^2 \leq v^2}$. Diperoleh

$$\begin{aligned}(2x+3)^2 &\leq (x-2)^2\\ 4x^2+12x+9 &\leq x^2-4x+4\\ 3x^2+16x+5 &\leq 0\\ (3x+1)(x+5) &\leq 0.\end{aligned}$$

Pembuat nolnya adalah $\boxed{x=-5}$ dan $\boxed{x=-\frac{1}{3}}$. Dengan uji titik, misalkan $x=-6$ diperoleh $(-17)(-1)>0$, $x=-1$ diperoleh $(-2)(4)<0$, dan $x=0$ diperoleh $(1)(5)>0$.



Sebagai pengecekan, untuk $x=-1$ diperoleh $|1|=1 \leq |-3|=3$, sedangkan untuk $x=0$ diperoleh $|3|=3 \not\leq |-2|=2$. Jadi semua nilai x yang memenuhi adalah $-5 \leq x \leq -\frac{1}{3}$, atau dalam notasi interval $\boxed{\left[-5,-\frac{1}{3}\right]}$.

3. Diberikan fungsi $f(x)=\sqrt{x^2-1}$ dan $g(x)=\dfrac{2}{x}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan fungsi $(f\cdot g)(x)$ beserta domainnya.
   (c) Dapatkan fungsi $f(g(x))$ beserta domainnya.

Kata kunci materi: domain fungsi, operasi perkalian fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.

Penyelesaian:

(a) Fungsi f terdefinisi jika $x^2-1 \geq 0$, yaitu $(x-1)(x+1) \geq 0$, yang dipenuhi oleh $x \leq -1$ atau $x \geq 1$. Fungsi g terdefinisi jika $x \neq 0$. Jadi

$$\boxed{D(f)=(-\infty,-1]\cup[1,\infty)} \quad \text{dan} \quad \boxed{D(g)=\mathbb{R}\setminus\{0\}}.$$

(b) Diperoleh $(f\cdot g)(x)=f(x)\cdot g(x)=\sqrt{x^2-1}\cdot\frac{2}{x}=\boxed{\dfrac{2\sqrt{x^2-1}}{x}}$. Domain dari $f\cdot g$ adalah irisan domain f dan g, yaitu

$$\boxed{D(f\cdot g)=D(f)\cap D(g)}=\boxed{(-\infty,-1]\cup[1,\infty)},$$

karena $x=0$ memang tidak termasuk dalam $D(f)$.

(c) Diperhatikan bahwa

$$f(g(x))=f\left(\frac{2}{x}\right)=\sqrt{\frac{4}{x^2}-1}=\sqrt{\frac{4-x^2}{x^2}}=\boxed{\frac{\sqrt{4-x^2}}{|x|}}.$$

Domain dari fungsi komposisi adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yaitu

$$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \neq 0 : \frac{4}{x^2} - 1 \geq 0\right\}}.$$

Untuk $x \neq 0$, syarat $\frac{4}{x^2} \geq 1$ setara dengan $x^2 \leq 4$, yaitu $-2 \leq x \leq 2$. Dengan mengecualikan $x = 0$, didapatkan

$$\boxed{D(f \circ g) = [-2, 0) \cup (0, 2]}.$$

4. (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{4 - x}{2 - \sqrt{x}}$.

   (b) Tentukan nilai a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3a, & x < 1 \\ 5ax + 2b, & 1 \leq x \leq 2 \\ 4x - 6b, & x > 2 \end{cases}$$

   kontinu di $x = 1$ dan $x = 2$.

   Kata kunci materi: limit fungsi, bentuk tak tentu, kekontinuan, sistem persamaan linear.

   Penyelesaian:

   (a) Jika $x = 4$ disubstitusikan langsung, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$. Karena untuk $x \geq 0$ berlaku $4 - x = 2^2 - (\sqrt{x})^2 = \boxed{(2 - \sqrt{x})(2 + \sqrt{x})}$, diperoleh

$$\lim_{x \to 4} \frac{4 - x}{2 - \sqrt{x}} = \lim_{x \to 4} \frac{(2 - \sqrt{x})(2 + \sqrt{x})}{2 - \sqrt{x}} = \lim_{x \to 4} (2 + \sqrt{x}) = 2 + 2 = \boxed{4}.$$

   (b) Ingat kembali bahwa f kontinu di $x = c$ jika $f(c)$ terdefinisi dan $\boxed{\lim\limits_{x \to c^-} f(x) = \lim\limits_{x \to c^+} f(x) = f(c)}$.

   - Di $x = 1$: $f(1) = 5a + 2b$, $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 2 - 3a$, dan $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = 5a + 2b$. Agar kontinu, haruslah

$$2 - 3a = 5a + 2b \iff 8a + 2b = 2 \iff \boxed{4a + b = 1}.$$

   - Di $x = 2$: $f(2) = 10a + 2b$, $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = 10a + 2b$, dan $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = 8 - 6b$. Agar kontinu, haruslah

$$10a + 2b = 8 - 6b \iff 10a + 8b = 8 \iff \boxed{5a + 4b = 4}.$$

   Dari persamaan pertama, $b = 1 - 4a$. Substitusi ke persamaan kedua, diperoleh $5a + 4(1 - 4a) = 4$, yaitu $-11a = 0$, sehingga $a = 0$ dan $b = 1$. Sebagai pengecekan, untuk $a = 0$ dan $b = 1$ diperoleh $f(x) = 2x$ untuk $x < 1$, $f(x) = 2$ untuk $1 \leq x \leq 2$, dan $f(x) = 4x - 6$ untuk $x > 2$, yang menyambung di $(1, 2)$ dan $(2, 2)$. Jadi $\boxed{a = 0 \text{ dan } b = 1}$.

5. (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(t)$ jika $f(t) = 2t^2 - t$.

   (b) Diberikan kurva $y = \dfrac{x + 3}{x + 2}$. Dapatkan titik-titik pada kurva yang garis singgungnya tegak lurus dengan garis $y = x$, beserta persamaan garis singgungnya.

Kata kunci materi: definisi turunan, aturan pembagian, garis tegak lurus, persamaan garis singgung.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}}.$$

Dengan $f(t) = 2t^2 - t$, diperoleh $f(t+h) = 2(t+h)^2 - (t+h) = 2t^2 + 4th + 2h^2 - t - h$, sehingga

$$\begin{aligned} f'(t) &= \lim_{h\to 0} \frac{(2t^2 + 4th + 2h^2 - t - h) - (2t^2 - t)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{4th + 2h^2 - h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (4t + 2h - 1) \\ &= \boxed{4t - 1}. \end{aligned}$$

(b) Dengan aturan pembagian $\boxed{\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}}$, untuk $u = x + 3$ dan $v = x + 2$ diperoleh

$$y' = \frac{(1)(x+2) - (x+3)(1)}{(x+2)^2} = \boxed{-\frac{1}{(x+2)^2}}.$$

Garis $y = x$ bergradien 1, sehingga garis singgung yang tegak lurus dengannya bergradien -1. Haruslah

$$-\frac{1}{(x+2)^2} = -1 \iff (x+2)^2 = 1 \iff x + 2 = \pm 1 \iff x = -1 \vee x = -3.$$

Untuk $x = -1$ diperoleh $y = \frac{2}{1} = 2$, dan untuk $x = -3$ diperoleh $y = \frac{0}{-1} = 0$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ dan $m = -1$, diperoleh

- di titik $(-1, 2)$: $y - 2 = -(x + 1)$, yaitu $y = -x + 1$;
- di titik $(-3, 0)$: $y - 0 = -(x + 3)$, yaitu $y = -x - 3$.

Jadi titik-titiknya adalah $\boxed{(-1, 2) \text{ dan } (-3, 0)}$, dengan persamaan garis singgung

$$\boxed{y = -x + 1 \quad \text{dan} \quad y = -x - 3}.$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-10
Kelas	:	49-50
Departemen	:	Teknologi Kedokteran
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. (a) Tuliskan kembali $2|x| + |x-1|$ tanpa menggunakan tanda nilai mutlak.

   (b) Berdasarkan point (a), tentukan himpunan penyelesaian dari $2|x| + |x-1| \leq 2$.

   Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, fungsi sepotong-sepotong, pertidaksamaan nilai mutlak.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu $|x| = x$ untuk $x \geq 0$ dan $|x| = -x$ untuk $x < 0$, serta $|x-1| = x-1$ untuk $x \geq 1$ dan $|x-1| = -(x-1)$ untuk $x < 1$. Titik-titik batasnya adalah $x = 0$ dan $x = 1$, sehingga

   - untuk $x < 0$: $2|x| + |x-1| = 2(-x) + (1-x) = -3x + 1$,
   - untuk $0 \leq x < 1$: $2|x| + |x-1| = 2x + (1-x) = x + 1$,
   - untuk $x \geq 1$: $2|x| + |x-1| = 2x + (x-1) = 3x - 1$.

   Jadi

   $$2|x| + |x-1| = \begin{cases} -3x+1, & x < 0 \\ x+1, & 0 \leq x < 1 \\ 3x-1, & x \geq 1 \end{cases}.$$

   (b) Berdasarkan (a), pertidaksamaan $2|x| + |x-1| \leq 2$ diselesaikan pada setiap kasus.

   (i) Jika $x < 0$: $-3x + 1 \leq 2 \iff x \geq -\frac{1}{3}$. Irisan dengan $x < 0$ adalah $\boxed{-\frac{1}{3} \leq x < 0}$.

   (ii) Jika $0 \leq x < 1$: $x + 1 \leq 2 \iff x \leq 1$. Irisan dengan $0 \leq x < 1$ adalah $\boxed{0 \leq x < 1}$.

   (iii) Jika $x \geq 1$: $3x - 1 \leq 2 \iff x \leq 1$. Irisan dengan $x \geq 1$ adalah $\boxed{x = 1}$.

   Dengan menggabungkan ketiga kasus, diperoleh himpunan penyelesaian $\boxed{\left[-\frac{1}{3}, 1\right]}$.

2. (a) Jika titik tengah antara titik $A(2, -1)$ dan titik B adalah titik $C(4, 1)$, tentukan koordinat titik B dan panjang ruas garis AB.

   (b) Dapatkan persamaan garis yang melalui C dan tegak lurus dengan garis AB, kemudian tentukan jarak titik A ke garis tersebut.

   Kata kunci materi: titik tengah, jarak dua titik, garis tegak lurus, jarak titik ke garis.
   Penyelesaian:

(a) Misalkan $B(x_B, y_B)$. Titik tengah dari dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $\boxed{\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)}$, sehingga

$$\frac{2+x_B}{2} = 4 \implies x_B = 6 \quad \text{dan} \quad \frac{-1+y_B}{2} = 1 \implies y_B = 3.$$

Jadi $\boxed{B(6,3)}$. Panjang ruas garis AB adalah

$$|AB| = \sqrt{(6-2)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{16+16} = \boxed{4\sqrt{2}}.$$

(b) Gradien garis AB adalah $m_{AB} = \frac{3-(-1)}{6-2} = 1$, sehingga garis yang tegak lurus dengannya bergradien $m = -1$ (karena $m_{AB} \cdot m = -1$). Garis tersebut melalui $C(4,1)$, sehingga

$$y - 1 = -(x-4) \implies y = -x + 5 \implies \boxed{x + y - 5 = 0}.$$

Dengan rumus jarak titik (x_0, y_0) ke garis $ax + by + c = 0$, yaitu $\boxed{d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}}$, jarak titik $A(2,-1)$ ke garis $x + y - 5 = 0$ adalah

$$d = \frac{|2 + (-1) - 5|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \boxed{2\sqrt{2}}.$$

Hasil ini masuk akal, karena garis tersebut adalah garis sumbu dari ruas AB (melalui titik tengah dan tegak lurus AB), sehingga jarak A ke garis tersebut sama dengan setengah panjang AB.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{16-x^2}}$.

(a) Dapatkan domain f dan g.

(b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga syaratnya adalah $2-x \geq 0$, yaitu $x \leq 2$. Jadi

$$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\} = (-\infty, 2]}.$$

Selanjutnya, $g(x)$ memuat akar kuadrat di penyebut, sehingga ekspresi di dalam akar harus positif (tidak boleh nol), yaitu $16 - x^2 > 0$ atau $(4-x)(4+x) > 0$, yang dipenuhi oleh $-4 < x < 4$. Jadi

$$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : -4 < x < 4\} = (-4, 4)}.$$

(b) Diperhatikan bahwa

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{\sqrt{16 - \left(\sqrt{2-x}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{16-(2-x)}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{14+x}}}.$$

Domain dari fungsi komposisi $g \circ f$ adalah semua nilai x pada domain f sehingga nilai dari $f(x)$

berada pada domain g, yang dapat dirumuskan sebagai

$$\boxed{D(g \circ f) = \{x \in D(f) : f(x) \in D(g)\} = \left\{x \leq 2 : -4 < \sqrt{2-x} < 4\right\}}.$$

Karena $\sqrt{2-x} \geq 0 > -4$, syarat $\sqrt{2-x} > -4$ selalu berlaku. Selanjutnya, $\sqrt{2-x} < 4$ jika dan hanya jika $2 - x < 16$, yaitu $x > -14$. Dengan menggabungkan syarat $x \leq 2$, didapatkan

$$\boxed{D(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R} : -14 < x \leq 2\} = (-14, 2]}.$$

Catatan: meskipun bentuk akhir $\frac{1}{\sqrt{14+x}}$ terdefinisi untuk $x > 2$, nilai-nilai tersebut tidak termasuk domain karena $f(x)$ tidak terdefinisi di sana.

4. (a) Hitunglah $\lim\limits_{t \to -1} \dfrac{t^2 + 6t + 5}{t^2 - 3t - 4}$.

   (b) Selidiki kekontinuan fungsi $g(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{(x-2)^2}$. Jika g diskontinu, apakah diskontinuitasnya dapat dihilangkan?

Kata kunci materi: limit fungsi, faktorisasi, kekontinuan, diskontinuitas yang dapat dihapus.
Penyelesaian:

(a) Jika $t = -1$ disubstitusikan langsung, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$. Dengan memfaktorkan pembilang dan penyebut, diperoleh

$$\lim_{t \to -1} \frac{t^2 + 6t + 5}{t^2 - 3t - 4} = \lim_{t \to -1} \frac{(t+1)(t+5)}{(t+1)(t-4)} = \lim_{t \to -1} \frac{t+5}{t-4} = \frac{4}{-5} = \boxed{-\frac{4}{5}}.$$

(b) Fungsi g merupakan fungsi rasional, sehingga kontinu di setiap titik kecuali di titik yang membuat penyebutnya nol, yaitu $x = 2$. Karena $g(2)$ tidak terdefinisi, maka $\boxed{g \text{ diskontinu di } x = 2}$. Selanjutnya, pembilang difaktorkan dengan pengelompokan:

$$x^3 - 2x^2 - 4x + 8 = x^2(x-2) - 4(x-2) = (x-2)(x^2-4) = \boxed{(x-2)^2(x+2)}.$$

Sehingga untuk $x \neq 2$ berlaku $g(x) = \frac{(x-2)^2(x+2)}{(x-2)^2} = x + 2$, dan

$$\lim_{x \to 2} g(x) = \lim_{x \to 2} (x+2) = 4.$$

Karena limitnya ada, maka $\boxed{\text{diskontinuitas di } x = 2 \text{ dapat dihilangkan}}$, yaitu dengan mendefinisikan $g(2) = 4$. Dengan definisi tersebut, $g(x) = x + 2$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, sehingga g kontinu di mana-mana.

5. (a) Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 4x - 2, & x > 1 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.

   (b) Dapatkan semua nilai x_0 sehingga garis singgung pada kurva $y = \dfrac{x-3}{x+1}$ di $x = x_0$ sejajar dengan garis $y = x$, beserta persamaan garis singgungnya.

Kata kunci materi: fungsi kontinu, turunan sepihak, aturan pembagian, garis sejajar, persamaan garis singgung.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa $\boxed{f(1) = 1^2 + 1 = 2 \text{ terdefinisi}}$, serta

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x^2+1) = 2 \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (4x-2) = 2,$$

sehingga $\lim_{x\to 1} f(x) = 2 = f(1)$. Jadi $\boxed{f \text{ kontinu di } x = 1}$.

Selanjutnya, f dapat diturunkan di $x = a$ jika limit $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ada, yaitu turunan kiri sama dengan turunan kanan. Diperoleh

$$f'_-(1) = \lim_{h\to 0^-} \frac{(1+h)^2 + 1 - 2}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{2h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0^-} (2+h) = \boxed{2},$$
$$f'_+(1) = \lim_{h\to 0^+} \frac{4(1+h) - 2 - 2}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{4h}{h} = \boxed{4}.$$

Karena $f'_-(1) = 2 \neq 4 = f'_+(1)$, maka $f'(1)$ tidak ada. Jadi terbukti bahwa

$$\boxed{f \text{ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di } x = 1}.$$

(b) Dengan aturan pembagian $\boxed{\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}}$, untuk $u = x - 3$ dan $v = x + 1$ diperoleh

$$y' = \frac{(1)(x+1) - (x-3)(1)}{(x+1)^2} = \boxed{\frac{4}{(x+1)^2}}.$$

Garis singgung sejajar dengan $y = x$ jika gradiennya sama dengan 1, sehingga

$$\frac{4}{(x_0+1)^2} = 1 \iff (x_0+1)^2 = 4 \iff x_0 + 1 = \pm 2 \iff x_0 = 1 \ \vee \ x_0 = -3.$$

Untuk $x_0 = 1$ diperoleh $y = \frac{-2}{2} = -1$, dan untuk $x_0 = -3$ diperoleh $y = \frac{-6}{-2} = 3$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ dan $m = 1$, diperoleh

- di titik $(1, -1)$: $y + 1 = x - 1$, yaitu $y = x - 2$;
- di titik $(-3, 3)$: $y - 3 = x + 3$, yaitu $y = x + 6$.

Jadi $\boxed{x_0 = 1 \text{ atau } x_0 = -3}$, dengan persamaan garis singgung $\boxed{y = x - 2 \text{ dan } y = x + 6}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-3
Class	:	63, 64, 70
Department	:	Civil, Geomatics, Geophysical Engineering, Naval Architecture (JD)
Lecture schedule	:	Tuesday, Thursday; 15.30-17.10
Session	:	9
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution set of the following inequality

$$|x-1|+|x+2|\leq 5.$$

Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, pembagian kasus.
Penyelesaian:
Ingat kembali definisi nilai mutlak. Titik-titik batasnya adalah $\boxed{x=-2}$ (dari $|x+2|$) dan $\boxed{x=1}$ (dari $|x-1|$), sehingga garis bilangan terbagi menjadi tiga kasus.

(i) Jika $x<-2$, maka $|x-1|=-(x-1)$ dan $|x+2|=-(x+2)$, sehingga

$$-(x-1)-(x+2)\leq 5 \iff -2x-1\leq 5 \iff x\geq -3.$$

Irisan dengan $x<-2$ adalah $\boxed{-3\leq x<-2}$.

(ii) Jika $-2\leq x<1$, maka $|x-1|=-(x-1)$ dan $|x+2|=x+2$, sehingga

$$-(x-1)+(x+2)\leq 5 \iff 3\leq 5,$$

yang selalu benar. Jadi semua x pada kasus ini memenuhi, yaitu $\boxed{-2\leq x<1}$.

(iii) Jika $x\geq 1$, maka $|x-1|=x-1$ dan $|x+2|=x+2$, sehingga

$$(x-1)+(x+2)\leq 5 \iff 2x+1\leq 5 \iff x\leq 2.$$

Irisan dengan $x\geq 1$ adalah $\boxed{1\leq x\leq 2}$.

Dengan menggabungkan ketiga kasus, himpunan penyelesaiannya adalah $\boxed{[-3,2]}$. Secara geometris, $|x-1|+|x+2|$ adalah jumlah jarak x ke titik 1 dan ke titik -2 pada garis bilangan, dan jumlah jarak tersebut paling banyak 5 tepat ketika $-3\leq x\leq 2$.

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0,0)$ and $(1,3)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0,0)$ and radius $\sqrt{10}$, at $(1,3)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

Kata kunci materi: kemiringan garis, garis tegak lurus, garis singgung lingkaran.
Penyelesaian:

(a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Dengan substitusi $(x_1, y_1) = (0, 0)$ dan $(x_2, y_2) = (1, 3)$, diperoleh

$$m_\ell = \frac{3 - 0}{1 - 0} = 3.$$

Jadi kemiringan garis ℓ adalah $\boxed{m_\ell = 3}$.

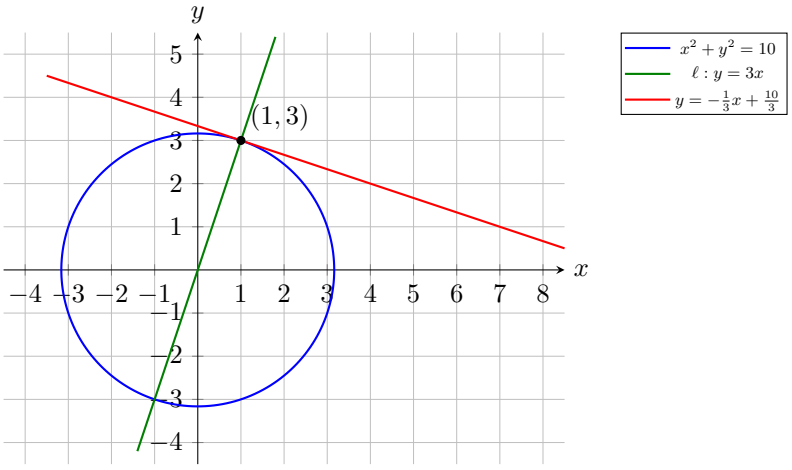
(b) Persamaan lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari $\sqrt{10}$ adalah $x^2 + y^2 = 10$. Diperhatikan bahwa titik $(1, 3)$ terletak pada lingkaran, karena $1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10$.
Ingat kembali bahwa dua garis dengan gradien m_1 dan m_2 saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$.
Karena garis singgung tegak lurus dengan garis ℓ, maka gradien garis singgung m_s memenuhi

$$m_\ell \cdot m_s = -1 \implies 3 \cdot m_s = -1 \implies \boxed{m_s = -\frac{1}{3}}.$$

Garis singgung melalui titik $(1, 3)$ dengan gradien $-\frac{1}{3}$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - 3 &= -\frac{1}{3}(x - 1) \\ y &= -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3} + 3 \\ y &= -\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

Jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah $\boxed{y = -\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}}$ atau $x + 3y = 10$. Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



3. Given a function $f(x) = \sqrt{x - 1}$ and $g(x) = x + 2$ on the interval $1 \leq x \leq 5$.

(a) Find the domain and range of f.

(b) Find the composite function $f(g(x))$, its domain, and its range.

Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
Penyelesaian:

(a) Fungsi f terdefinisi jika $x-1 \geq 0$, sehingga $\boxed{D(f)=[1,\infty)}$. Karena akar kuadrat selalu tak negatif dan $\sqrt{x-1}$ membesar tanpa batas, maka $\boxed{R(f)=[0,\infty)}$.

(b) Diperhatikan bahwa

$$f(g(x)) = f(x+2) = \sqrt{(x+2)-1} = \boxed{\sqrt{x+1}}.$$

Domain dari fungsi komposisi adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yaitu

$$\boxed{D(f\circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [1,5] : x+2 \geq 1\}}.$$

Untuk $x \in [1,5]$, nilai $x+2 \in [3,7]$, sehingga syarat $x+2 \geq 1$ selalu terpenuhi. Jadi $\boxed{D(f\circ g)=[1,5]}$.
Catatan: meskipun bentuk akhir $\sqrt{x+1}$ terdefinisi untuk $x \geq -1$, domain komposisi tetap dibatasi oleh domain g, yaitu $[1,5]$.
Karena $\sqrt{x+1}$ naik pada $[1,5]$, nilai terkecilnya $\sqrt{2}$ (di $x=1$) dan nilai terbesarnya $\sqrt{6}$ (di $x=5$). Jadi range dari $f\circ g$ adalah $\boxed{\left[\sqrt{2},\sqrt{6}\right]}$.

4. (a) Calculate $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x-1}$.

(b) Given $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \leq 2 \\ 2x+k, & x > 2 \end{cases}$. Find the value of k such that f is continuous everywhere.

Kata kunci materi: limit fungsi, faktorisasi, kekontinuan, fungsi sepotong-sepotong.
Penyelesaian:

(a) Jika $x=1$ disubstitusikan langsung, diperoleh bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$. Dengan memfaktorkan pembilang, yaitu $\boxed{x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1)}$, diperoleh

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^4-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)(x^2+1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+1)(x^2+1) = (2)(2) = \boxed{4}.$$

(b) Untuk $x<2$ dan $x>2$, fungsi f berupa polinomial sehingga kontinu. Jadi f kontinu di mana-mana jika dan hanya jika f kontinu di $x=2$, yaitu $\boxed{\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = f(2)}$. Diperoleh

$$f(2)=4k, \quad \lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} kx^2 = 4k, \quad \text{dan} \quad \lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+}(2x+k) = 4+k.$$

Haruslah $4k = 4+k$, yaitu $3k=4$, sehingga $\boxed{k=\dfrac{4}{3}}$. Sebagai pengecekan, untuk $k=\frac{4}{3}$ kedua limit sepihak bernilai $\frac{16}{3}$.

5. (a) Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x)=x^3-x+1$. Then, find the equation of the tangent line to the curve $y=f(x)$ at $x=0$.

(b) Write the quotient rule formula $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$. Then, find the derivative of $h(x)=\dfrac{2x^2-1}{x+3}$.

Kata kunci materi: definisi turunan, persamaan garis singgung, aturan pembagian.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali definisi turunan, yaitu

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}.$$

Dengan $f(x) = x^3 - x + 1$, diperoleh $f(x+h) = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x - h + 1$, sehingga

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x - h + 1) - (x^3 - x + 1)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - h}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \left(3x^2 + 3xh + h^2 - 1\right) \\ &= \boxed{3x^2 - 1}. \end{aligned}$$

Untuk $x = 0$, diperoleh $f(0) = 1$ dan gradien garis singgung $m = f'(0) = \boxed{-1}$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ dan titik $(0, 1)$, diperoleh $y - 1 = -x$, sehingga persamaan garis singgungnya adalah $\boxed{y = -x + 1}$.

(b) Ingat kembali aturan turunan untuk pembagian fungsi, yaitu

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}}.$$

Dengan $f(x) = 2x^2 - 1$ dan $g(x) = x + 3$, diperoleh $\boxed{f'(x) = 4x}$ dan $\boxed{g'(x) = 1}$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{4x(x+3) - (2x^2 - 1)(1)}{(x+3)^2} \\ &= \frac{4x^2 + 12x - 2x^2 + 1}{(x+3)^2} \\ &= \boxed{\frac{2x^2 + 12x + 1}{(x+3)^2}}, \quad x \neq -3. \end{aligned}$$

SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Kelompok	:	M2-14
Kelas	:	1-7
Departemen	:	Sistem Informasi, Manajemen Bisnis, Studi Pembangunan, Bdigt, Skom
Jadwal kuliah	:	Jum'at, 07.00-09.30
Sesi	:	11
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{2}{x-2} \geq \dfrac{1}{x+1}$.

   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

   Penyelesaian:

   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Dengan mengurangkan $\frac{1}{x+1}$ dari kedua ruas, didapatkan

   $$\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+1} \geq 0$$

   Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

   $$\begin{aligned} \frac{2(x+1)-(x-2)}{(x-2)(x+1)} &\geq 0 \\ \frac{2x+2-x+2}{(x-2)(x+1)} &\geq 0 \\ \frac{x+4}{(x-2)(x+1)} &\geq 0 \end{aligned} \tag{2}$$

   Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

   $$\begin{array}{ccccccc} x+4=0 & \vee & x-2=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=-4} & \vee & \boxed{x=2} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

   Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (2) sebagai berikut

   - Untuk $x < -4$, misalkan $x = -5$:

     $$\frac{-5+4}{(-5-2)(-5+1)} = \frac{-1}{(-7)(-4)} = \frac{-1}{28} < 0$$

   - Untuk $-4 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

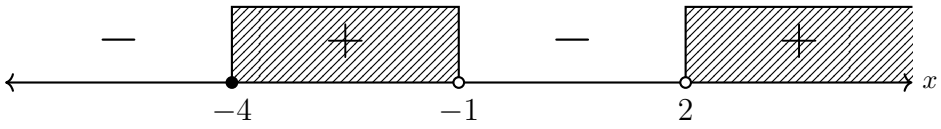
     $$\frac{-2+4}{(-2-2)(-2+1)} = \frac{2}{(-4)(-1)} = \frac{2}{4} > 0$$

   - Untuk $-1 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

     $$\frac{0+4}{(0-2)(0+1)} = \frac{4}{-2} < 0$$

- Untuk $x > 2$, misalkan $x = 3$:

$$\frac{3+4}{(3-2)(3+1)} = \frac{7}{4} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (2) lebih dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda positif beserta pembuat nol pembilang ($x = -4$). Pembuat nol penyebut ($x = -1$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x < -1 \ \vee \ x > 2\} = [-4, -1) \cup (2, \infty)}.$$

2. Diketahui garis l_1 melalui titik $(-1, 2)$ dan $(3, 4)$.

   (a) Dapatkan persamaan garis l_2 yang melalui titik $(2, 1)$ dan tegak lurus dengan garis l_1.

   (b) Tentukan titik potong garis l_1 dan l_2.

   Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus, persamaan garis, titik potong garis.
   Penyelesaian:

   (a) Kemiringan garis yang melalui dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) adalah $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Dengan substitusi $(-1, 2)$ dan $(3, 4)$, diperoleh

$$m_1 = \frac{4-2}{3-(-1)} = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

   Dua garis saling tegak lurus jika $\boxed{m_1 \cdot m_2 = -1}$, sehingga $\frac{1}{2} \cdot m_2 = -1$ dan diperoleh $m_2 = -2$. Garis l_2 melalui titik $(2, 1)$, sehingga dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$\begin{aligned} y - 1 &= -2(x-2) \\ y &= -2x + 5. \end{aligned}$$

   Jadi persamaan garis l_2 adalah $\boxed{y = -2x + 5}$ atau $2x + y = 5$.

   (b) Terlebih dahulu ditentukan persamaan garis l_1, yaitu garis dengan gradien $\frac{1}{2}$ yang melalui titik $(-1, 2)$:

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x+1) \implies \boxed{y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}}.$$

   Untuk menentukan titik potong kedua garis, kita samakan persamaan kedua garis, yaitu

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} &= -2x + 5 \\ x + 5 &= -4x + 10 \\ 5x &= 5 \implies x = 1. \end{aligned}$$

Substitusi $x = 1$ ke persamaan l_2, diperoleh $y = -2(1) + 5 = 3$ (dapat dicek pula $\frac{1}{2}(1) + \frac{5}{2} = 3$). Jadi titik potong garis l_1 dan l_2 adalah $\boxed{(1, 3)}$.

3. Diberikan SPL

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ 2x - y + 3z &= 6 \\ -x + y + 2z &= 5 \end{aligned}$$

(a) Nyatakan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks $A\mathbf{x} = b$.

(b) Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, carilah solusi (jika ada) dari SPL tersebut.

Kata kunci materi: sistem persamaan linear, matriks, eliminasi Gauss-Jordan.
Penyelesaian:

(a) Koefisien dari variabel x, y, z pada setiap persamaan disusun menjadi matriks A, variabelnya menjadi vektor $\mathbf{x}$, dan ruas kanan menjadi vektor b. Diperoleh

$$\boxed{\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}}_{b}}.$$

(b) Dibentuk matriks lengkap (*augmented matrix*) $[A \,|\, b]$, kemudian dilakukan operasi baris elementer (OBE) sampai terbentuk matriks eselon baris tereduksi.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3+R_1]{R_2-2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{1}{5}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 8 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3-3R_2]{R_1-2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{4}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[R_2+R_3]{R_1-R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Matriks terakhir sudah berbentuk eselon baris tereduksi dan setiap kolom variabel memiliki pivot, sehingga SPL memiliki solusi tunggal, yaitu $\boxed{x = 1}$, $\boxed{y = 2}$, dan $\boxed{z = 2}$.
Sebagai pengecekan, $1 + 2(2) - 2 = 3$, $2(1) - 2 + 3(2) = 6$, dan $-1 + 2 + 2(2) = 5$, sesuai dengan SPL. Jadi solusi dari SPL tersebut adalah $\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 2)}$.

4. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

(a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.

(b) Sketsa grafik $f(x)$ beserta titik puncak dan titik potongnya dengan sumbu koordinat.

Kata kunci materi: fungsi kuadrat, melengkapkan kuadrat, domain dan range, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Karena f adalah fungsi polinomial (fungsi kuadrat), maka f terdefinisi untuk setiap bilangan real,

sehingga $\boxed{D(f) = \mathbb{R}}$. Selanjutnya, dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh

$$f(x) = x^2 - 4x - 5 = (x^2 - 4x + 4) - 4 - 5 = \boxed{(x-2)^2 - 9}.$$

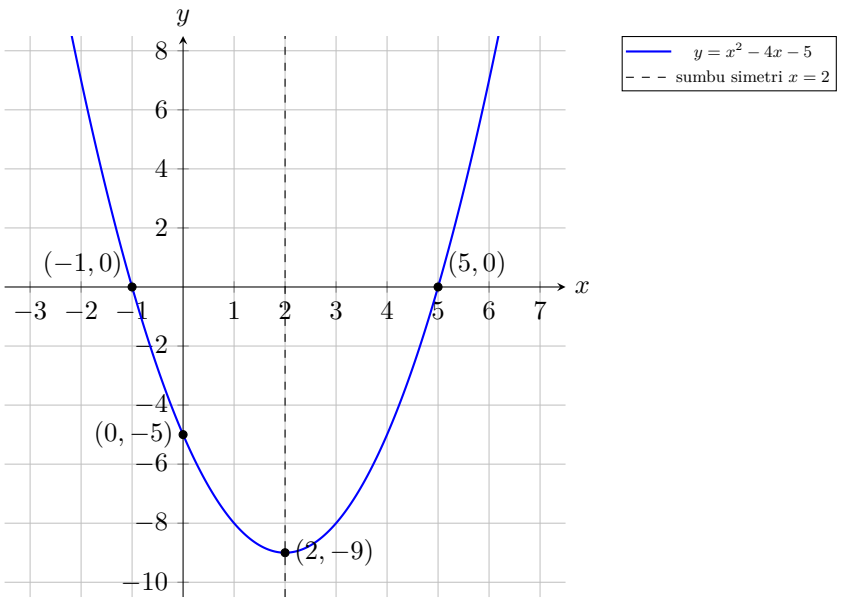
Karena $(x-2)^2 \geq 0$ untuk setiap x, maka $f(x) \geq -9$, dengan nilai minimum -9 dicapai saat $x = 2$. Grafiknya terbuka ke atas sehingga nilainya membesar tanpa batas. Jadi

$$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq -9\} = [-9, \infty)}.$$

(b) Dari (a), titik puncak parabola adalah $\boxed{(2, -9)}$, dan karena koefisien x^2 positif, parabola terbuka ke atas.

- Titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$): $x^2 - 4x - 5 = (x-5)(x+1) = 0$, sehingga $x = 5$ atau $x = -1$, yaitu titik $\boxed{(-1, 0)}$ dan $\boxed{(5, 0)}$.
- Titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$): $f(0) = -5$, yaitu titik $\boxed{(0, -5)}$.

Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran (*supply and demand*)

$$3P = -Q_d + 150$$
$$2P = Q_s + 25$$

dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan (*demand*), dan jumlah penawaran (*supply*).

(a) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.

(b) Misalkan pemerintah memberikan pajak sebesar 5 untuk masing-masing barang. Tentukan persamaan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak, titik equilibrium yang baru, dan pembagian pembayaran pajaknya.

(c) Gambarkan/sket kurva permintaan dan penawaran (sebelum dan sesudah pajak) beserta titik keseimbangannya.

Kata kunci materi: fungsi permintaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak per unit.
Penyelesaian:
Dari sistem persamaan yang diberikan, fungsi permintaan dan penawaran dapat ditulis sebagai

$$\boxed{Q_d = 150 - 3P} \quad \text{dan} \quad \boxed{Q_s = 2P - 25}.$$

(a) Titik keseimbangan (*equilibrium*) terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu $\boxed{Q_d = Q_s}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} 150 - 3P &= 2P - 25 \\ 175 &= 5P \\ P &= 35. \end{aligned}$$

Substitusi $P = 35$ ke fungsi permintaan, diperoleh $Q = 150 - 3(35) = 150 - 105 = 45$ (dapat dicek pula $Q_s = 2(35) - 25 = 45$). Jadi titik keseimbangannya adalah $\boxed{E(Q, P) = (45, 35)}$, yaitu harga keseimbangan 35 dengan jumlah barang 45 unit.

(b) Pajak per unit $t = 5$ dibebankan kepada produsen, sehingga untuk menawarkan jumlah barang yang sama, produsen menaikkan harga sebesar 5. Dari fungsi penawaran semula $P = \frac{Q+25}{2}$, fungsi penawaran setelah pajak adalah

$$P = \frac{Q + 25}{2} + 5 \iff 2P = Q + 35 \iff \boxed{Q'_s = 2P - 35}.$$

Titik keseimbangan baru diperoleh dari $Q_d = Q'_s$, yaitu

$$\begin{aligned} 150 - 3P &= 2P - 35 \\ 185 &= 5P \\ P &= 37, \end{aligned}$$

dan $Q = 150 - 3(37) = 150 - 111 = 39$. Jadi titik keseimbangan setelah pajak adalah

$$\boxed{E'(Q, P) = (39, 37)}.$$

Selanjutnya, pembagian pembayaran pajak per unit adalah sebagai berikut.

- Pajak yang ditanggung konsumen per unit adalah kenaikan harga yang dibayar konsumen, yaitu $37 - 35 = 2$.
- Pajak yang ditanggung produsen per unit adalah sisanya, yaitu $5 - 2 = 3$.

Dengan jumlah barang setelah pajak sebanyak 39 unit, total pajak yang diterima pemerintah adalah $5 \times 39 = 195$, dengan pembagian

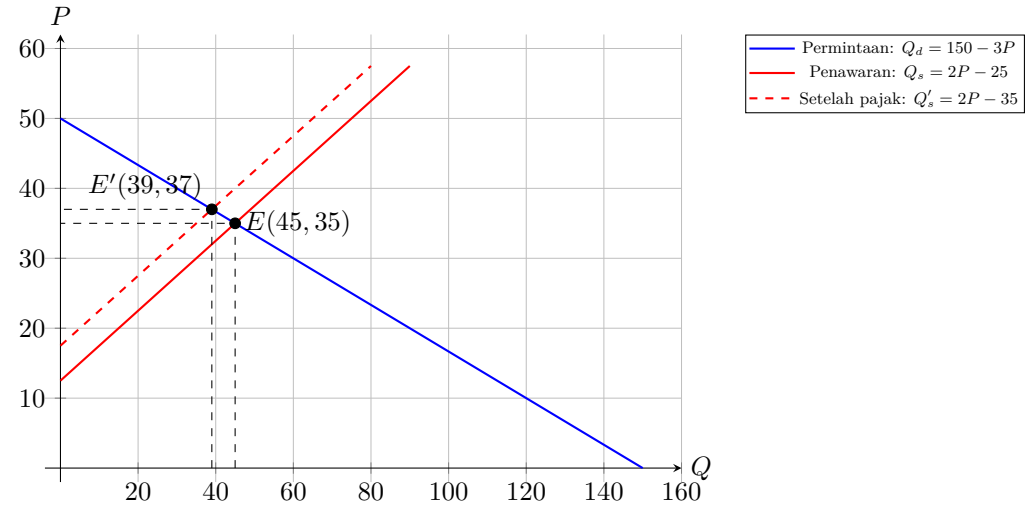
$$\boxed{\text{konsumen: } 2 \times 39 = 78, \quad \text{produsen: } 3 \times 39 = 117}.$$

(c) Dalam ekonomi, sumbu mendatar menyatakan jumlah barang Q dan sumbu tegak menyatakan harga P. Sebagai bantuan menggambar:

- Kurva permintaan $P = \frac{150-Q}{3}$ melalui titik $(0, 50)$ dan $(150, 0)$, dan turun dari kiri ke kanan.

- Kurva penawaran sebelum pajak $P = \frac{Q+25}{2}$ melalui titik $(0; 12{,}5)$ dan $(45, 35)$, dan naik dari kiri ke kanan.
- Kurva penawaran setelah pajak $P = \frac{Q+35}{2}$ melalui titik $(0; 17{,}5)$ dan $(39, 37)$, yaitu kurva penawaran semula yang bergeser 5 satuan ke atas.

Sketsa kurva permintaan, penawaran, dan titik keseimbangannya adalah sebagai berikut



SOAL DAN PEMBAHASAN TRYOUT ETS MATEMATIKA TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Group	:	M2-iup
Class	:	8, 9
Department	:	Information Systems, Business Management
Lecture schedule	:	Friday, 07.00-09.30
Session	:	11
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. Find the solution set of $\dfrac{3}{x+2} \leq \dfrac{1}{x-2}$.

   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.

   Penyelesaian:

   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol (jangan dikali silang, karena tanda penyebutnya belum diketahui). Dengan mengurangkan $\frac{1}{x-2}$ dari kedua ruas, didapatkan

   $$\frac{3}{x+2} - \frac{1}{x-2} \leq 0$$

   Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

   $$\begin{aligned} \frac{3(x-2)-(x+2)}{(x+2)(x-2)} &\leq 0 \\ \frac{3x-6-x-2}{(x+2)(x-2)} &\leq 0 \\ \frac{2(x-4)}{(x+2)(x-2)} &\leq 0 \end{aligned} \tag{3}$$

   Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

   $$\begin{array}{ccccccc} x-4=0 & \vee & x+2=0 & \vee & x-2=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-2} & \vee & \boxed{x=2} \end{array}$$

   Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (3) sebagai berikut

   - Untuk $x < -2$, misalkan $x = -3$:

     $$\frac{2(-3-4)}{(-3+2)(-3-2)} = \frac{-14}{(-1)(-5)} = \frac{-14}{5} < 0$$

   - Untuk $-2 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

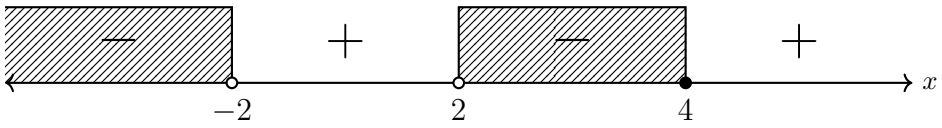
     $$\frac{2(0-4)}{(0+2)(0-2)} = \frac{-8}{-4} > 0$$

   - Untuk $2 < x < 4$, misalkan $x = 3$:

     $$\frac{2(3-4)}{(3+2)(3-2)} = \frac{-2}{5} < 0$$

- Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{2(5-4)}{(5+2)(5-2)} = \frac{2}{21} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (3) kurang dari atau sama dengan nol, diambil interval yang bertanda negatif beserta pembuat nol pembilang ($x = 4$). Pembuat nol penyebut ($x = -2$ dan $x = 2$) tidak diikutkan karena membuat ekspresi tidak terdefinisi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\{x \in \mathbb{R} : x < -2 \ \vee \ 2 < x \leq 4\} = (-\infty, -2) \cup (2, 4]}.$$

2. (a) Determine the value of k such that the line $\ell_1 : kx + 2y = 7$ is perpendicular to the line $\ell_2 : 4x - 6y = 1$.

   (b) Using the value of k in (a), find the equation of the line passing through $(1, 2)$ that is parallel to ℓ_1.

Kata kunci materi: gradien garis, garis tegak lurus, garis sejajar, persamaan garis.
Penyelesaian:

(a) Ingat kembali bahwa garis $ax + by = c$ dapat ditulis menjadi $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$, sehingga gradiennya adalah $m = -\frac{a}{b}$. Diperoleh

$$\ell_1 : kx + 2y = 7 \implies y = -\frac{k}{2}x + \frac{7}{2} \implies \boxed{m_1 = -\frac{k}{2}},$$
$$\ell_2 : 4x - 6y = 1 \implies y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{6} \implies \boxed{m_2 = \frac{2}{3}}.$$

Dua garis saling tegak lurus jika $m_1 \cdot m_2 = -1$, sehingga

$$-\frac{k}{2} \cdot \frac{2}{3} = -1 \implies -\frac{k}{3} = -1 \implies k = \boxed{3}.$$

(b) Untuk $k = 3$, garis ℓ_1 adalah $3x + 2y = 7$ dengan gradien $m_1 = -\frac{3}{2}$. Dua garis sejajar memiliki gradien yang sama, sehingga garis yang dicari memiliki gradien $-\frac{3}{2}$ dan melalui titik $(1, 2)$. Dengan rumus $y - y_1 = m(x - x_1)$ diperoleh

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1)$$
$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} + 2$$
$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}.$$

Jadi persamaan garisnya adalah $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}}$ atau $3x + 2y = 7$.

Catatan: garis yang diperoleh ternyata sama dengan ℓ_1 itu sendiri, karena titik $(1, 2)$ terletak pada

ℓ_1, yaitu $3(1) + 2(2) = 7$. Satu-satunya garis yang sejajar ℓ_1 dan melalui titik pada ℓ_1 adalah ℓ_1 sendiri (garis yang berimpit).

3. Given the system of linear equations

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 3 \\ x - y + 2z &= 1 \\ 3x + 2y + z &= 8 \end{aligned}$$

   (a) Write the system in the matrix equation form $A\mathbf{x} = b$.

   (b) Using Gauss-Jordan elimination, find the solution (if any) of the system.

Kata kunci materi: sistem persamaan linear, matriks, eliminasi Gauss-Jordan.
Penyelesaian:

(a) Koefisien dari variabel x, y, z pada setiap persamaan disusun menjadi matriks A, variabelnya menjadi vektor $\mathbf{x}$, dan ruas kanan menjadi vektor b. Diperoleh

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}}_{b}.$$

(b) Dibentuk matriks lengkap (*augmented matrix*) $[A \,|\, b]$, kemudian dilakukan operasi baris elementer (OBE) sampai terbentuk matriks eselon baris tereduksi. Agar pivot pertama bernilai 1, baris pertama dan kedua ditukar terlebih dahulu.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 - 3R_1]{R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & 5 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_3]{\frac{1}{5} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 - 3R_2]{R_1 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{1}{2} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 + R_3]{R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Matriks terakhir sudah berbentuk eselon baris tereduksi dan setiap kolom variabel memiliki pivot, sehingga SPL memiliki solusi tunggal, yaitu $\boxed{x = 1}$, $\boxed{y = 2}$, dan $\boxed{z = 1}$.
Sebagai pengecekan, $2(1) + 2 - 1 = 3$, $1 - 2 + 2(1) = 1$, dan $3(1) + 2(2) + 1 = 8$, sesuai dengan SPL. Jadi solusi dari SPL tersebut adalah $\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 1)}$.

4. Given the function $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

   (a) Find the domain and range of $f(x)$.

   (b) Sketch the graph of $f(x)$ including its vertex and its intersection points with the coordinate axes.

Kata kunci materi: fungsi kuadrat, melengkapkan kuadrat, domain dan range, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Karena f adalah fungsi polinomial (fungsi kuadrat), maka f terdefinisi untuk setiap bilangan real, sehingga $\boxed{D(f) = \mathbb{R}}$. Selanjutnya, dengan melengkapkan kuadrat, diperoleh

$$f(x) = -x^2 + 4x + 5 = -(x^2 - 4x + 4) + 4 + 5 = \boxed{-(x-2)^2 + 9}.$$

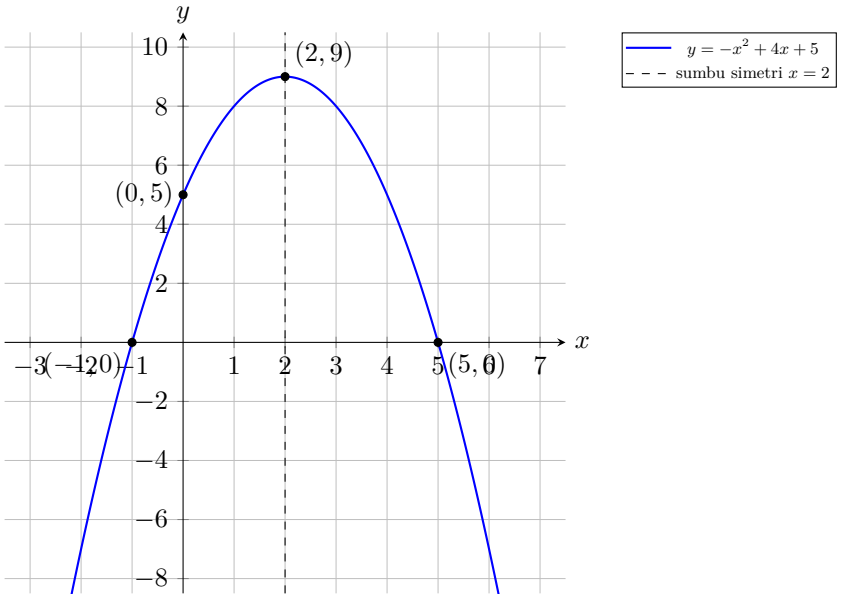
Karena $-(x-2)^2 \leq 0$ untuk setiap x, maka $f(x) \leq 9$, dengan nilai maksimum 9 dicapai saat $x = 2$. Grafiknya terbuka ke bawah sehingga nilainya mengecil tanpa batas. Jadi

$$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \leq 9\} = (-\infty, 9]}.$$

(b) Dari (a), titik puncak parabola adalah $\boxed{(2,9)}$, dan karena koefisien x^2 negatif, parabola terbuka ke bawah.

- Titik potong dengan sumbu-x ($y = 0$): $-x^2 + 4x + 5 = -(x-5)(x+1) = 0$, sehingga $x = 5$ atau $x = -1$, yaitu titik $\boxed{(-1,0)}$ dan $\boxed{(5,0)}$.
- Titik potong dengan sumbu-y ($x = 0$): $f(0) = 5$, yaitu titik $\boxed{(0,5)}$.

Sketsa grafiknya adalah sebagai berikut:



5. Given the demand and supply functions

$$4P = -Q_d + 140$$
$$3P = Q_s + 14$$

where P, Q_d, Q_s are the price, the quantity demanded, and the quantity supplied, respectively.

(a) Find the equilibrium price and quantity.

(b) Suppose the government imposes a tax of 7 per unit. Find the supply function after tax, the new equilibrium point, and how the tax burden is shared between consumers and producers.

(c) Sketch the demand and supply curves (before and after tax) and the equilibrium points.

Kata kunci materi: fungsi permintaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak per unit.
Penyelesaian:
Dari sistem persamaan yang diberikan, fungsi permintaan dan penawaran dapat ditulis sebagai

$$\boxed{Q_d = 140 - 4P} \quad \text{dan} \quad \boxed{Q_s = 3P - 14}.$$

(a) Titik keseimbangan (*equilibrium*) terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu $\boxed{Q_d = Q_s}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} 140 - 4P &= 3P - 14 \\ 154 &= 7P \\ P &= 22. \end{aligned}$$

Substitusi $P = 22$ ke fungsi permintaan, diperoleh $Q = 140 - 4(22) = 140 - 88 = 52$ (dapat dicek pula $Q_s = 3(22) - 14 = 52$). Jadi titik keseimbangannya adalah $\boxed{E(Q, P) = (52, 22)}$, yaitu harga keseimbangan 22 dengan jumlah barang 52 unit.

(b) Pajak per unit $t = 7$ dibebankan kepada produsen, sehingga untuk menawarkan jumlah barang yang sama, produsen menaikkan harga sebesar 7. Dari fungsi penawaran semula $P = \frac{Q+14}{3}$, fungsi penawaran setelah pajak adalah

$$P = \frac{Q + 14}{3} + 7 \iff 3P = Q + 35 \iff \boxed{Q'_s = 3P - 35}.$$

Titik keseimbangan baru diperoleh dari $Q_d = Q'_s$, yaitu

$$\begin{aligned} 140 - 4P &= 3P - 35 \\ 175 &= 7P \\ P &= 25, \end{aligned}$$

dan $Q = 140 - 4(25) = 140 - 100 = 40$. Jadi titik keseimbangan setelah pajak adalah

$$\boxed{E'(Q, P) = (40, 25)}.$$

Selanjutnya, pembagian pembayaran pajak per unit adalah sebagai berikut.

- Pajak yang ditanggung konsumen per unit adalah kenaikan harga yang dibayar konsumen, yaitu $25 - 22 = 3$.
- Pajak yang ditanggung produsen per unit adalah sisanya, yaitu $7 - 3 = 4$.

Dengan jumlah barang setelah pajak sebanyak 40 unit, total pajak yang diterima pemerintah adalah $7 \times 40 = 280$, dengan pembagian

$$\boxed{\text{konsumen: } 3 \times 40 = 120, \quad \text{produsen: } 4 \times 40 = 160}.$$

(c) Dalam ekonomi, sumbu mendatar menyatakan jumlah barang Q dan sumbu tegak menyatakan harga P. Sebagai bantuan menggambar:

- Kurva permintaan $P = \frac{140-Q}{4}$ melalui titik $(0, 35)$ dan $(140, 0)$, dan turun dari kiri ke kanan.

- Kurva penawaran sebelum pajak $P = \frac{Q+14}{3}$ melalui titik $\left(0, \frac{14}{3}\right)$ dan $(52, 22)$, dan naik dari kiri ke kanan.
- Kurva penawaran setelah pajak $P = \frac{Q+35}{3}$ melalui titik $\left(0, \frac{35}{3}\right)$ dan $(40, 25)$, yaitu kurva penawaran semula yang bergeser 7 satuan ke atas.

Sketsa kurva permintaan, penawaran, dan titik keseimbangannya adalah sebagai berikut

